

Mémoire

Master 2 MIAGE-ID

Impact des éditeurs de logiciels dans la transformation numérique des entreprises

Soutenu par : SYLLA Aminata

Maître de stage : SECK Tidiane

Tuteur académique : NEGRE Elsa

Stage effectué à : Inclusive IT

Dates du stage : du 15/07/2024 au 18/12/2024

Année universitaire 2023/2024

Rapport validé

Par Virginie SECK

En qualité de Directrice Générale

Fait à Dakar, le 29 novembre 2024

Signature



Remerciements

Je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui m'ont aidée lors de cette année de Master MIAGE-ID au sein de l'université Dauphine PSL ainsi que durant mon stage chez Inclusive IT.

Mes sincères remerciements s'adressent particulièrement à :

Monsieur Tidiane SECK et Madame Virginie SECK, mes tuteurs de stage qui m'ont accueilli dans l'entreprise, pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Merci pour les conseils qui m'ont permis de m'améliorer.

Madame Elsa NEGRE, ma responsable de formation, pour m'avoir admis dans ce cursus me permettant d'acquérir plus d'expertise en développement informatique et en analyse de données.

Monsieur Éric KABORE, Madame Marie Madeleine NDIAYE et Aïcha GUEYE pour m'avoir accompagné dans mon projet et m'avoir permis de présenter une solution finie à la fin de mon stage.

L'ensemble du cadre professoral et du personnel de Dauphine, pour la qualité de l'enseignement et de l'environnement sans laquelle ce travail n'aurait pas abouti.

Toute l'équipe d'Inclusive IT pour leur soutien technique et leur accueil chaleureux.

Ma tante pour m'avoir accueillie au Sénégal et avoir facilité mon adaptation dans un pays que je ne connaissais pas bien. Merci pour le soutien apporté.

Merci aux **membres du jury** désigné pour juger ce travail.

Sommaire

GLOSSAIRE.....	5
INTRODUCTION.....	6
1. Contexte de la mission	7
1. 1. Présentation d’Inclusive IT	7
1. 1. 1. Solutions logicielles	7
1. 1. 2. Concurrence	8
1. 2. Cadre de travail	9
1. 3. Présentation de la mission : développement d’une application.....	10
1. 3. 1. Présentation d’Inditekk	10
1. 3. 2. Présentation du besoin.....	11
1. 4. Développement de l’application.....	12
1. 4. 1. Phase de conception	12
1. 4. 2. Développement de la solution	14
1. 5. Analyse du travail effectué	18
1. 5. 1. Degré d’aboutissement	18
1. 5. 2. Regard critique sur les résultats	18
1. 5. 3. Perspectives d’évolutions	19
2. Problématique : L’impact des éditeurs de logiciel dans la transition numérique	19
2. 1. Contexte	19
2. 2. Concept clés liés à la transition numérique	20
2. 2. 1. Intérêt de la numérisation	20
2. 2. 2. Types d’éditeurs	21
2. 2. 3. Exemples d’éditeurs de logiciels et les services proposés	23
2. 3. Contribution des éditeurs de logiciels à la transformation numérique.....	24
2. 3. 1. Facilitateur de l’innovation	24
2. 3. 2. Accompagnement dans la modernisation des processus métiers	26
2. 4. Défis et perspectives pour les éditeurs de logiciels dans la transformation numérique.....	27
2. 4. 1. Défis liés à la sécurité et à la confidentialité des données.....	27
2. 4. 2. Complexité d’intégration des solutions.....	29
2. 4. 3. Évolution des attentes et des besoins des entreprises.....	30
2. 5. Solution personnelle.....	31

CONCLUSION	32
BIBLIOGRAPHIE	33
TABLE DES ILLUSTRATIONS	35

GLOSSAIRE

ERP	Enterprise Resource Planning (Progiciel de Gestion Intégré) : progiciel permettant de gérer les ressources d'une entreprise
SAP	System Applications and Products in Data Processing : entreprise spécialisée dans les ERP
BCEAO	Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest
SQL	Structured Query Language : Langage de requêtes structurées permettant de créer, modifier et requêter une base de données
FAQ	Foire à Question
IaaS	Infrastructure as a Service : service de Cloud offrant une infrastructure virtualisée
PaaS	Platform as a Service : service de Cloud offrant une plateforme de développement d'applications avec une infrastructure virtualisée
SaaS	Software as a Service : service de Cloud offrant des applications prêtes à l'emploi via internet
AWS	Amazon Web Service
API	Application Programming Interface : Interface de programmation entre plusieurs applications
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données : Loi sur la protection des données personnelles en Europe
SI	Système d'Information
IA	Intelligence Artificielle
CDP	Commission de Protection des Données Personnelles : Loi sur la protection des données personnelles au Sénégal
IT	Technologies de l'Information
TMA	Tierce Maintenance Applicative : Prise en charge de la maintenance de la solution par une équipe externe spécialisée

INTRODUCTION

Dans un contexte de mondialisation et de numérisation accrues, le constat est fait que l'accès aux données et aux informations, en tout lieu et à tout moment, n'est plus un luxe, mais une nécessité, aussi bien dans notre vie privée que professionnelle. Pour les services informatiques, cela se traduit par une forte pression concurrentielle qui impose d'accélérer la distribution de services de meilleures qualités afin de permettre aux entreprises de rester dans la compétition, de saisir les opportunités commerciales qui se présentent à elles, tout en fournissant des services innovants, adaptés et de qualité aux clients.

L'évolution rapide des nouvelles technologies, de l'internet et l'arrivée de l'Intelligence Artificielle dans notre vie de tous les jours amplifie le besoin d'accéder aux données par tous types de support et n'importe où. De plus, ces changements rapides qui ont fortement impacté notre style de vie nécessitent de nouvelles méthodes de travail : tout gérer sur site n'est pas viable pour les entreprises si elles veulent accroître leur productivité et rester compétitives. Migrer les données vers le Cloud est donc très important.

Bien que la migration vers le Cloud soit essentielle, elle est aussi très coûteuse en investissement, notamment pour des entreprises de petite taille. C'est pour cela que les entreprises de toutes tailles font appel à des éditeurs de logiciels afin de réduire les coûts tout en maximisant leur efficacité.

Mon stage, chez l'éditeur de logiciel Inclusive IT, s'inscrit dans ce contexte de transition numérique. En effet, Inclusive IT est une entreprise sénégalaise qui a pour vocation de devenir un pilier dans la transition numérique de l'Afrique. La mission qui m'a été confiée a été de mettre en place une application web pour une Inditekk, une entreprise sénégalaise d'envoi de colis de la France vers le Sénégal. En effet, Inditekk réalise tous ses échanges avec leurs clients via l'application WhatsApp. Le but est donc d'automatiser ces échanges grâce à l'application et de permettre au client de suivre l'état de leur colis à tout moment.

La problématique pour mon mémoire correspond aussi aux objectifs d'Inclusive IT et à la mission qui m'a été assignée. En effet, elle consiste à étudier la manière dont les éditeurs de logiciels peuvent contribuer à la transition numérique des entreprises. Ce mémoire est le résultat de recherches sur les défis et les stratégies de éditeurs dans l'accompagnement de la transition numérique des entreprises

Ce document sera organisé en deux parties :

- Une première partie qui présentera Inclusive IT et les missions réalisés
- Une seconde partie qui concernera l'analyse de la problématique et les réponses apportées

1. Contexte de la mission

1. 1. Présentation d'Inclusive IT

Inclusive IT, fondée en 2020, est une entreprise sénégalaise de services numériques. Il s'agit d'un éditeur de logiciel, l'entreprise propose des solutions logicielles pour aider les entreprises dans leur transition numérique. Les entreprises sont accompagnées de la conception jusqu'à la maintenance des solutions. Inclusive IT est un leader dans le domaine des services numériques au Sénégal et a pour objectif de devenir aussi un leader dans la transition digitale en Afrique. ¹

Parmi les clients d'Inclusive IT, on retrouve des entreprises comme Inditekk, l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé lors de mon stage. Inclusive IT accompagne essentiellement les institutions étatiques et le secteur public tel que le Ministère de l'Economie des Finance et du Plan pour lequel il assure la Tierce Management Applicative (TMA) de son système SAP, la Direction Générale des hydrocarbures de la Côte d'Ivoire pour lequel elle a mis en place le portail et la plateforme numérique de gestion du contenu local (intégration de main-d'œuvre et d'entreprises locales).

1. 1. 1. Solutions logicielles

Inclusive IT vend différentes solutions logicielles : des solutions ERP et SAP, un accès à des formations digitales et des solutions IT.²

1. 1. 1. 1. *Solutions ERP et SAP*

La principale activité d'Inclusive IT consiste à intégrer des solutions ERP et SAP. Un ERP est un logiciel d'automatisation des processus de gestions tels que la finance, la logistique ou les ressources humaines. SAP est une entreprise reconnue à l'international et qui offre des solutions ERP. Les projets SAP consistent à accompagner les entreprises dans l'intégration d'un logiciel, souvent en personnalisant certains modules pour les adapter aux besoins de l'entreprise cliente. Les projets SAP d'Inclusive concernent toutes les phases du cycle d'implémentation d'une solution SAP.

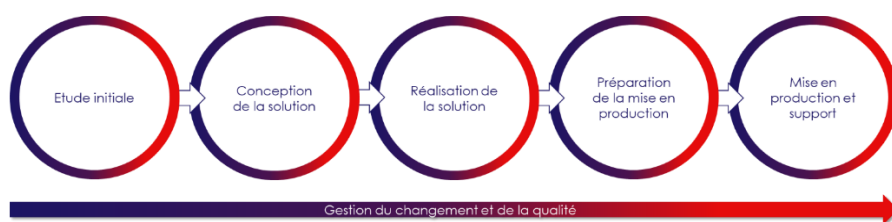


Figure 1: Les étapes d'un projet SAP (issu d'un document interne)²

En plus d'implémenter des solutions SAP, Inclusive intègre aussi des solutions ERP en se basant sur la méthodologie AGILE.

¹ [Site internet d'Inclusive IT](#)

² Document interne : CNSL V2 MINES OFFRE TECHNIQUE

1. 1. 1. 2. Solutions informatiques

Inclusive développe et intègre aussi des solutions informatiques sur mesures adaptées aux besoins des clients. Dans le cadre de mon stage, ma mission a été de développer une solution sur mesure pour une entreprise cliente, Inditekk, avec l'optique de pouvoir vendre ce logiciel à d'autres entreprises dans le futur. Le support, la maintenance et l'évolutivité de ces solutions est aussi pris en charge par Inclusive IT.

1. 1. 1. 2. Conseil et formations

Inclusive IT cherche aussi à développer une activité de conseil. Ainsi, l'entreprise propose des formations spécialisées pour améliorer les compétences numériques des employés. De plus, l'entreprise effectue de la veille technologique pour permettre à leur client de rester à la pointe de la technologie. Lors d'une transition numérique, une bonne stratégie numérique est essentielle pour une transition réussie. Pour cette raison, Inclusive aide leurs clients à élaborer de bonnes stratégies numériques pour réussir leur transition.

1. 1. 2. Concurrence

1. 1. 2. 1. Au niveau national

Dans le domaine des services numériques, les principaux concurrents sénégalais d'Inclusive IT sont : Optimis ou InfiniGroup.



Optimis³ est une entreprise sénégalaise qui est en collaboration avec Microsoft et SAP pour offrir aux entreprises des solutions ERP comme SAP Business One, des solutions de Business Intelligence tels que SAP BusinessObjects et des outils de collaboration avec Microsoft 365. L'objectif est d'accompagner les entreprises et les gouvernements africains avec leur transition numérique



InfiniGroup⁴ est spécialisé dans le développement d'applications spécialisées : elle assiste ses clients dans leur transformation digitale. Parmi les services proposés, il y a aussi l'intégration de solutions ERP et l'aide à la décision grâce à l'Intelligence Artificielle.

1. 1. 2. 2. Au niveau international

Inclusive IT n'a pas que des clients au Sénégal, il y a aussi des clients dans d'autres pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire. De plus, Inclusive IT ayant pour vocation d'être un leader de la transition

³ [Site internet d'Optimis](#)

⁴ [Site internet d'Infini Group](#)

digitale en Afrique, il est important de prendre en compte la concurrence en Afrique. Parmi les concurrents africains, on retrouve : Conseils-Plus ou Ténor Afrique.



Conseils-plus Afrique est une filiale de Conseils-plus⁵, un cabinet de conseil français. Elle est basée en Afrique et accompagne les entreprises africaines dans leur transition numérique. Elle se spécialise notamment dans les projets ERP et SAP. Leur activité principale consiste en des offres de consulting comme de l'audit, l'accompagnement à la rédaction de cahier de charges ou une aide à la gestion de projet. L'entreprise propose aussi des solutions sur mesure.



Ténor Afrique⁶ est une entreprise se spécialisant dans la distribution de solutions ERP en Afrique, notamment Divalto et WaveSoft qui sont spécialisées dans les PME. Les activités ciblées sont la gestion commerciale et l'analyse décisionnelle

1.2. Cadre de travail

Expert en ERP Management – Consultante Senior SAP, Expert en Systèmes d'informations
Coordonnatrice projet
Expert en développement informatique, Expert en transformation digital, Expert chef de projet informatique
Directeur de mission
Expert en systèmes d'information, Chef de mission
Développeur Front End Sénior
Architecte technique – Développeur back end
Développeur front end expert qualité en appui
Business analyst
Responsable administratif et financier
Business dev manager

Figure 2 : tableau récapitulatif du personnel de Inclusive IT

Mon stage s'est effectué dans une startup sénégalaise constituée d'une dizaine de collaborateurs et dont les différents services ne sont pas délimités. Nous formions une équipe de 4 (quatre) collaborateurs sur le projet avec un développeur front end et 2 business analyst.

⁵ [Site internet de Conseil-Plus](#)

⁶ [Site internet de Ténor Afrique](#)

1.3. Présentation de la mission : développement d'une application

Le projet sur lequel j'ai travaillé lors de mon stage consistait à mettre en place un site internet pour une entreprise cliente Inditekk.

1. 3. 1. Présentation d'Inditekk

Inditekk est une entreprise sénégalaise de logistique qui propose à ses clients de livrer leurs colis de Paris à Dakar au Sénégal.

Les clients ont deux offres de service : ils peuvent signaler l'arrivée d'un colis à Inditekk ou demander à Inditekk de commander un colis et de leur livrer à Dakar.

1. 3. 1. 1. *Processus de signalisation d'un colis*

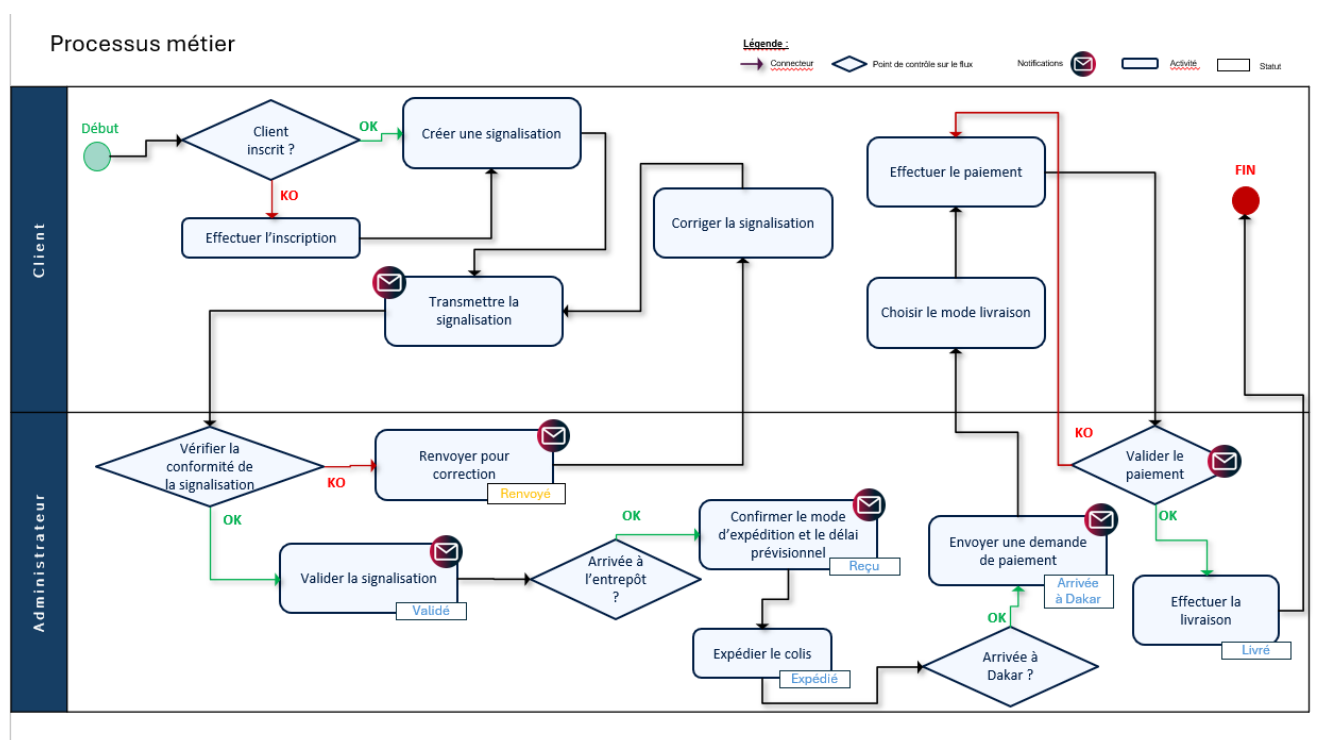


Figure 3 : Processus d'enregistrement d'un colis

Lorsque le client a un colis à envoyer au Sénégal, il peut l'envoyer au dépôt d'Inditekk en France et signaler son arrivée. Une fois que le colis est reçu, Inditekk signale sa réception. Le colis est ensuite expédié et une fois arrivé au Sénégal, le client est informé du prix à payer et choisit son mode de livraison.

1. 3. 1. 2. Processus d'assistance à l'achat

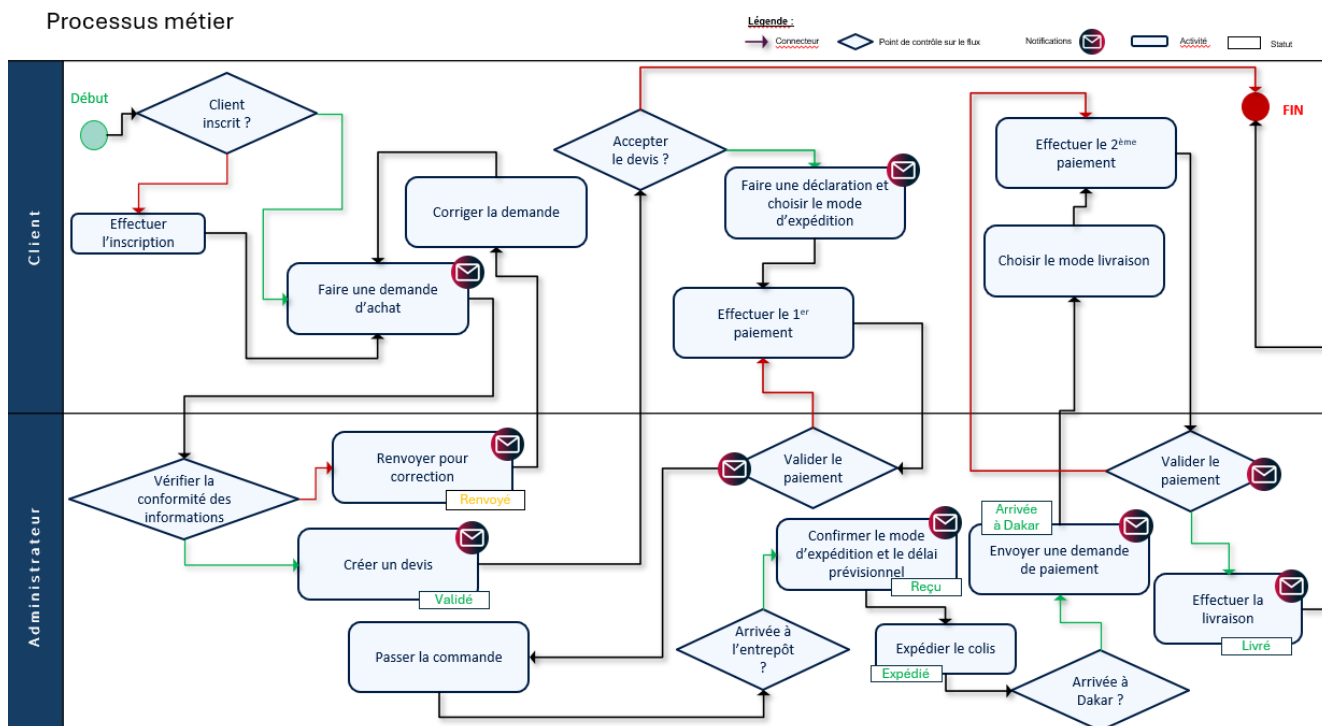


Figure 4 : Processus d'assistance à l'achat

Pour l'assistance à l'achat, le client indique à Inditekk les articles qu'il souhaite acheter en fournissant les informations nécessaires et le lien du site. Par la suite, Inditekk crée un devis d'achat, une fois que le devis est payé, Inditekk réalise l'achat pour le client. A partir de la réception du colis, le reste du processus est identique à la signalisation.

1. 3. 2. Présentation du besoin

Actuellement, toutes les interactions entre Inditekk et ses clients se fait via WhatsApp. Un site vitrine avait été créé mais il a été supprimé car il n'était pas utilisé et les clients préféraient aller sur WhatsApp. De plus, certains clients qui sont habitués ont tendance à envoyer leur colis à Inditekk sans les signaler. L'entreprise étant en pleine croissance, tout gérer manuellement devient compliqué d'où la nécessité d'avoir une application qui permettra d'automatiser certaines tâches et de faire un suivi efficace des colis.

Avec l'application, les clients pourront suivre le statut de traitement de leur colis à tout moment et pour Inditekk, cela leur facilitera la gestion de leurs colis et de leurs clients.

1.4. Développement de l'application

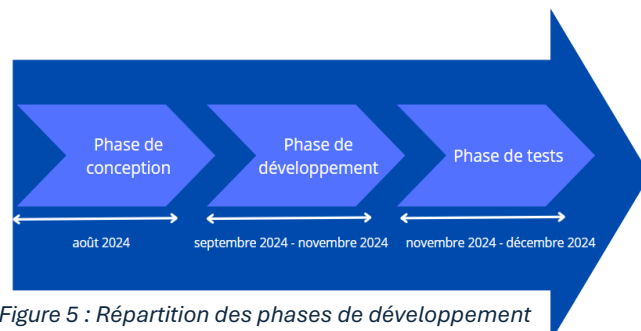


Figure 5 : Répartition des phases de développement

1. 4. 1. Phase de conception

La première étape du projet, après avoir recueilli le besoin du client, a été de sélectionner les solutions technologiques, de réaliser les maquettes et de concevoir la base de données. L'étape de conception a duré à peu près un mois.

1. 4. 1. 1. *Solutions technologiques*

Le client souhaitait une application mobile permettant aux utilisateurs de suivre leurs colis. En raison de contraintes de temps et de ressources financières du client, il a été décidé que l'application serait accessible depuis le web, avec la possibilité de la faire évoluer vers une application mobile plus tard. Les interfaces sont développées de sorte à faciliter l'utilisation depuis un mobile ou une tablette. Nous avons dans un premier temps effectué un travail en réalisant des maquettes wireframes pour s'assurer que la responsivité puisse permettre aux utilisateurs finaux d'accéder à toutes les fonctionnalités offertes par cette application web quel que soit le support : mobile, tablette ou ordinateur.

La version actuellement en phase de test par le client et accessible depuis ce lien : <http://capgciv.inclusiveit.sn:4000/auth/login> permet de signaler un colis, et de suivre le statut du traitement du colis. D'autres fonctionnalités seront développées dans le futur quand les ressources du projet le permettront.

Le développement de l'application a été réalisé avec Visual Studio Code en utilisant Next.js, un Framework de React. React est une bibliothèque utilisée pour la création d'interfaces utilisateur. Un Framework est un ensemble structuré d'outils, de bibliothèques et de conventions conçu pour faciliter le développement et l'organisation des applications logicielles. Next.js, un Framework basé sur React, simplifie son utilisation en optimisant le chargement des pages pour améliorer les performances. Il automatise également certaines fonctionnalités, telles que le routage des pages, qui s'appuie directement sur la structure des dossiers du projet.

Pour la base de données, nous avons utilisé PostgreSQL, qui est l'outil employé par Inclusive IT pour ses projets. Une extension de Next.js, Prisma, permet de créer une base de données directement dans le code et de gérer les requêtes de manière simple, sans avoir à rédiger de requêtes SQL complexes. Nous avons utilisé cette extension pour créer la base de données et effectuer les requêtes nécessaires.

1. 4. 1. 2. Réalisation des maquettes

En parallèle de la sélection des solutions technologiques, j'ai réalisé les maquettes pour la future application : une maquette pour le profil administrateur et une maquette pour les clients.

1. 4. 1. 3. Modèle de données

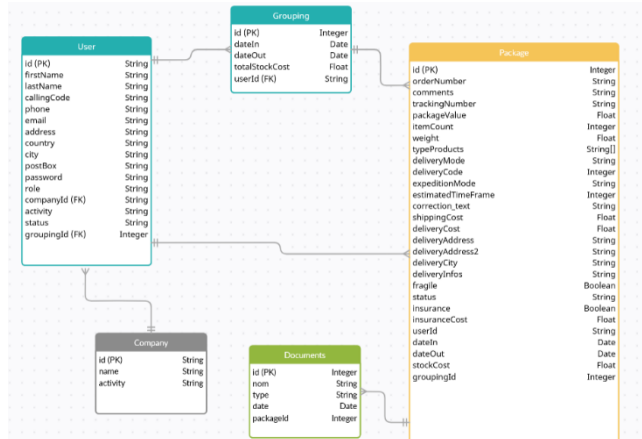


Figure 6: Modèle de données pour le processus d'enregistrement d'un colis

Le modèle de données est composé de 7 tables : il y a 5 tables pour le processus principal d'enregistrement de colis, 2 tables pour la gestion de la Foire à Question (FAQ) et la dernière table sert à gérer les référentiels.

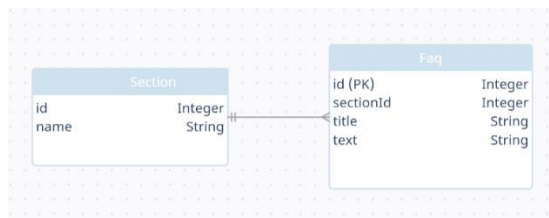


Figure 7 : Modèle de données pour la FAQ

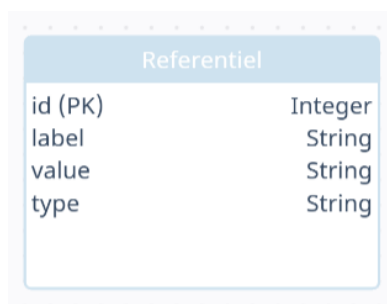
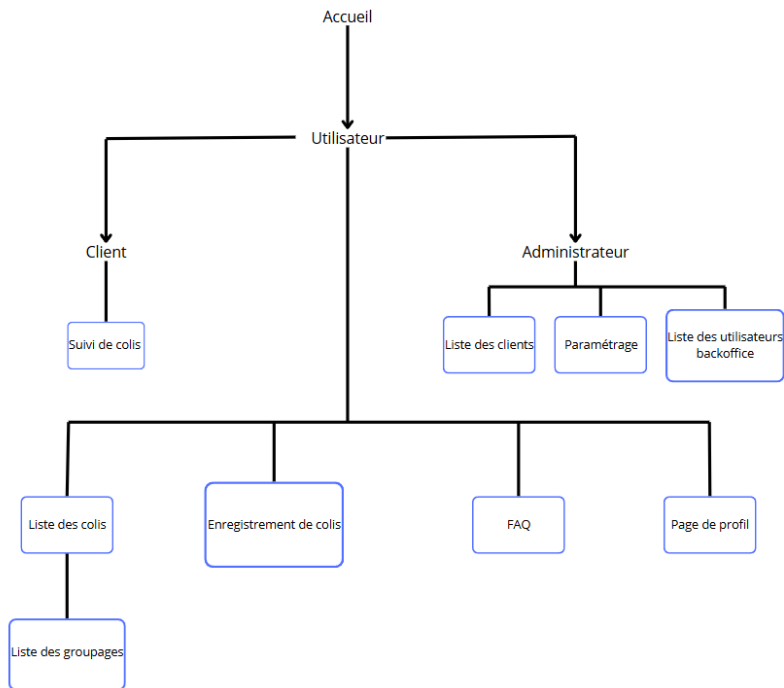


Figure 8 : Modèle de données pour les référentiels

1. 4. 1. 4. Architecture du site Web



Il y a 2 types d'utilisateurs pour ce site :

- Les clients qui vont accéder pouvoir accéder au site, enregistrer leur colis et les suivre
- Les administrateurs qui peuvent enregistrer des colis pour les utilisateurs, paramétrer les référentiels tels que les informations de livraison et accéder à la liste des utilisateurs

Il y a aussi des pages connexes comme la FAQ ou la page de profil. Pour accéder à ces pages, il faut s'être identifié.

Figure 9: Architecture du site Web

2. 4. 2. Développement de la solution

Après avoir conçu la base de données et choisi les solutions technologiques, on a développé l'application. Le développement peut se diviser en 3 parties : la gestion des utilisateurs, le processus d'enregistrement d'un colis et la création des pages connexes.

1. 4. 2. 1. Gestion des utilisateurs

La gestion des utilisateurs consiste à déterminer les types d'utilisateurs ainsi que leurs accès. Nous avons identifié cinq types d'utilisateurs : le super admin, l'administrateur, le validateur, le particulier et le professionnel

Comptes clients

Dans cette première version, les comptes particuliers et professionnels disposent des mêmes droits. Ils peuvent signaler un colis à envoyer, le modifier et le suivre. Ils peuvent également accéder à leur profil et modifier leurs informations personnelles. Les comptes professionnels reçoivent une facture lorsque le colis arrive à Dakar. Les comptes sont créés lors de l'inscription : après avoir rempli le formulaire, l'utilisateur reçoit un courriel pour confirmer son inscription et définir un mot de passe.





Indi Tekk

Inscription

Type de compte * ☒ Particulier ☐ Entreprise

Nom *

Prénom *

Adresse email *

Numéro de téléphone *

Pays *

Adresse *

Ville *

Code postal

☐ J'accepte les [termes et conditions d'utilisation](#)

Figure 10 : Page d'inscription

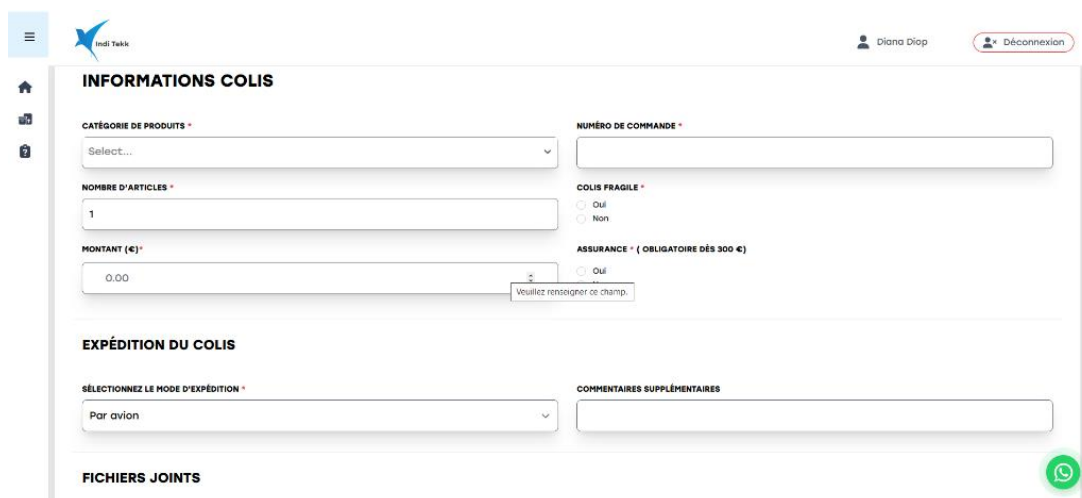
Comptes backoffice

Les comptes du back-office disposent des mêmes droits que les clients, avec des droits supplémentaires.

- Le validateur peut mettre à jour le statut d'un colis et accéder à la liste des clients.
- L'administrateur possède les droits du validateur et peut en plus accéder à la liste des utilisateurs du back-office (voir annexe 11 p.39), ajouter ou modifier un utilisateur, modifier les référentiels, la FAQ et les informations de livraison pour le dépôt à Paris.
- Le super admin a tous les droits, y compris celui de supprimer des utilisateurs.

1. 4. 2. 2. Enregistrement et suivi d'un colis

Une fois que les contrôles d'accès des utilisateurs ont été gérés, nous avons développé le processus d'enregistrement d'un colis.

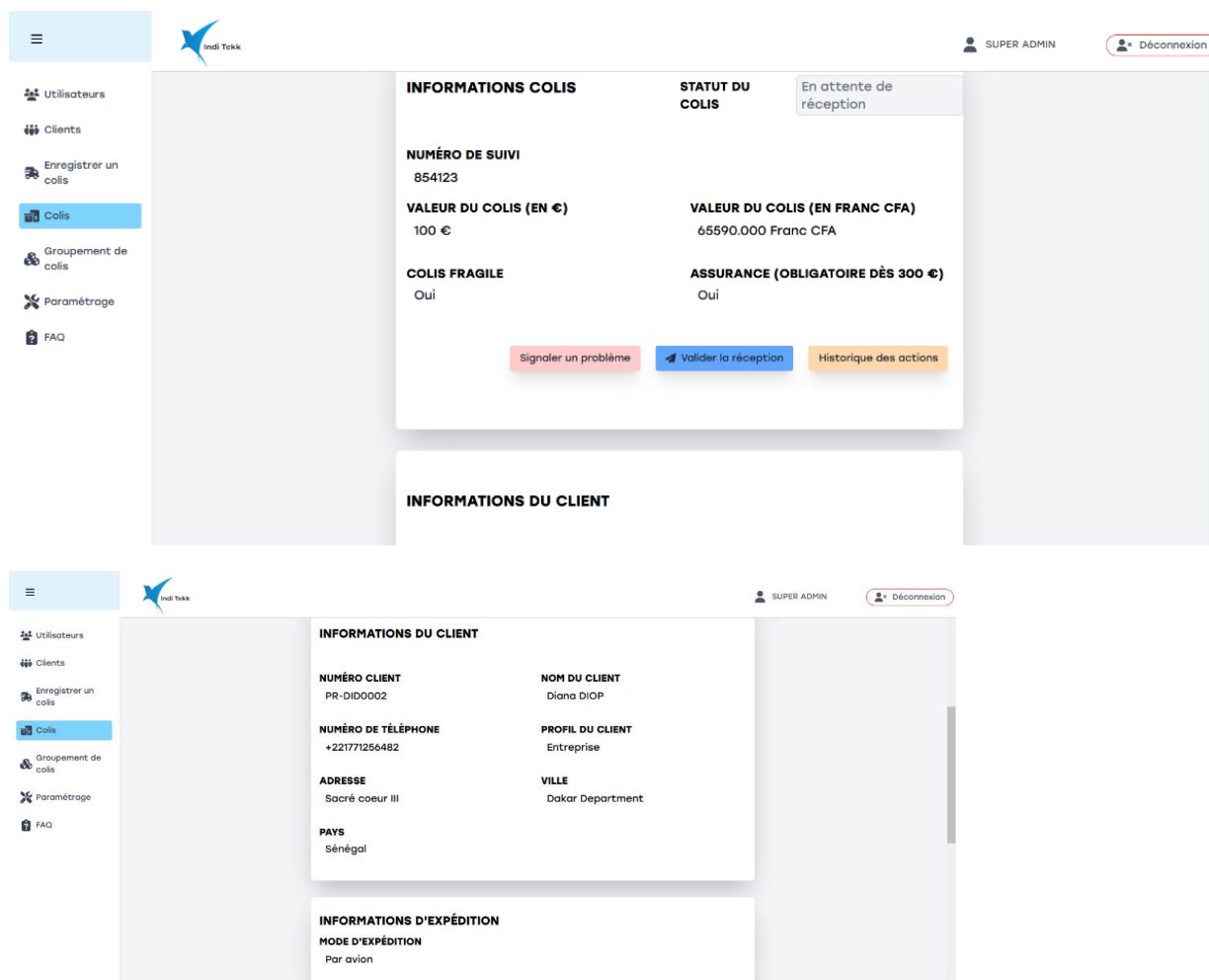


The screenshot shows the 'INFORMATIONS COLIS' section of the Indi Tekk client interface. It includes fields for 'CATÉGORIE DE PRODUITS', 'NUMERO DE COMMANDE', 'NOMBRE D'ARTICLES', 'COLIS FRAGILE', 'MONTANT (€)', 'ASSURANCE', 'EXPÉDITION DU COLIS', and 'FICHIERS JOINTS'. The 'EXPÉDITION DU COLIS' section shows 'Par avion' selected. A WhatsApp icon is visible in the bottom right corner.

Figure 11 : Page d'enregistrement d'un colis par un compte client

Les utilisateurs du backoffice peuvent aussi enregistrer un colis au nom d'un de leurs clients, notamment dans le cas de l'assistance à l'achat (voir annexe 2 p.36). Dans ce cas, l'enregistrement est directement validé.

Lorsque l'enregistrement est validé, il est possible d'accéder à la liste des colis (voir annexes 3 et 4 p.36-37). Les administrateurs et les validateurs peuvent mettre à jour le statut d'un colis à partir de la page de détail en sélectionnant un bouton. À chaque mise à jour du statut, le client reçoit un mail pour l'informer de l'avancement. Le client intervient deux fois dans le processus : pour saisir le numéro de suivi avant la réception et pour choisir le mode de livraison lorsque le colis est à Dakar.



Indi Tekk UTILISATEUR DECONNEXION

INFORMATIONS COLIS **STATUT DU COLIS** En attente de réception

NUMÉRO DE SUIVI
854123

VALEUR DU COLIS (EN €)
100 €

VALEUR DU COLIS (EN FRANC CFA)
65590.000 Franc CFA

COLIS FRAGILE
Oui

ASSURANCE (OBLIGATOIRE DÈS 300 €)
Oui

[Signaler un problème](#) [Valider la réception](#) [Historique des actions](#)

INFORMATIONS DU CLIENT

NUMÉRO CLIENT
PR-DID0002

NOM DU CLIENT
Diana DIOP

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
+221771256482

PROFIL DU CLIENT
Entreprise

ADRESSE
Sacré cœur III

VILLE
Dakar Department

PAYS
Sénégal

INFORMATIONS D'EXPÉDITION
MODE D'EXPÉDITION
Par avion

Figure 12 : Page de détails d'un colis

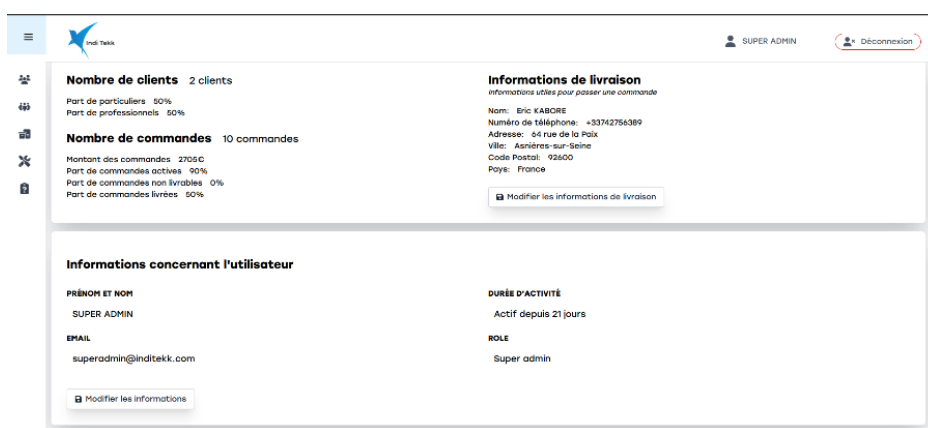
Pour suivre leur colis, les clients ont deux options : consulter la page de détail, qui affiche le statut de leur colis et l'historique des actions, ou accéder à une page de suivi (voir annexe 5 p.37) où ils peuvent entrer leur numéro de suivi pour obtenir un résumé du suivi.

Il arrive qu'une commande soit divisée en plusieurs colis. Les clients peuvent demander à regrouper les colis pour les recevoir en une fois avec des frais de stockage en plus. Il est donc possible de regrouper les colis pour centraliser les coûts de stockage et d'expédition (voir annexe 6-7-8 p.37-38). Les groupes de colis sont stockés dans la table « Grouping » dans la base de données.

1. 4. 2. 3. Pages connexes

Enfin, nous avons développé trois autres pages : la FAQ, les paramètres et la page de profil.

- **FAQ** : modifiable par les administrateurs et le super admin, qui peuvent ajouter, modifier ou supprimer des sections et des questions (voir annexe 9 p.38). Les clients et les validateurs peuvent consulter les questions.
- **Module de profil** : contient les informations personnelles de l'utilisateur et des statistiques sur les colis, comme le nombre total de colis, la part de colis non livrables, ou le nombre de colis livrés (voir annexe 10 p.39). Les utilisateurs du back-office peuvent également consulter des statistiques sur les clients. La page inclut aussi les informations de livraison pour le dépôt à Paris, importantes pour les clients passant commande. Ces informations peuvent être modifiées par les administrateurs



Indi Tekk SUPER ADMIN Déconnexion

Nombre de clients 2 clients

- Part de particuliers 50%
- Part de professionnels 50%

Nombre de commandes 10 commandes

- Montant des commandes 2705€
- Part de commandes actives 90%
- Part de commandes non livrables 0%
- Part de commandes livrées 50%

Informations de livraison
Informations utiles pour passer une commande

Nom: Eric KABORE
Numéro de téléphone: +33742756389
Adresse: 64 rue de la Paix
Ville: Asnières-sur-Seine
Code Postal: 92600
Pays: France

[Modifier les informations de livraison](#)

Informations concernant l'utilisateur

PRÉNOM ET NOM
SUPER ADMIN

DURÉE D'ACTIVITÉ
Actif depuis 21 jours

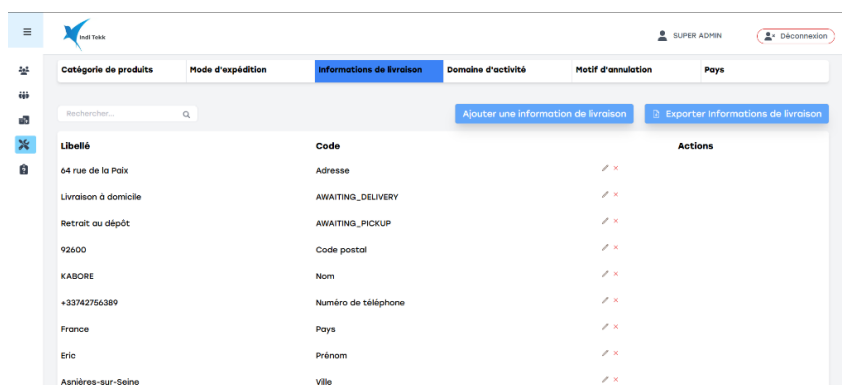
EMAIL
superadmin@inditek.com

ROLE
Super admin

[Modifier les informations](#)

Figure 13 : Page de profil du super admin

- **Module de paramétrage** : contient toutes les données paramétrables, telles que les catégories de produits, les domaines d'activité des entreprises, les motifs d'annulation d'un colis, les pays, les modes d'expédition et les informations liées à la livraison, comme l'adresse, le mode de livraison et le coût.



Indi Tekk SUPER ADMIN Déconnexion

Catégorie de produits **Mode d'expédition** **Informations de livraison** **Domaine d'activité** **Motif d'annulation** **Pays**

Rechercher... [Ajouter une information de livraison](#) [Exporter informations de livraison](#)

Libellé	Code	Actions
64 rue de la Paix	Adresse	✕
Livraison à domicile	AWAITING_DELIVERY	✕
Retrait au dépôt	AWAITING_PICKUP	✕
92600	Code postal	✕
KABORE	Nom	✕
+33742756389	Numéro de téléphone	✕
France	Pays	✕
Eric	Prénom	✕
Asnières-sur-Seine	Ville	✕

Figure 14 : Page de paramétrage des référentiels

1. 5. Analyse du travail effectué

1. 5. 1. Degré d'aboutissement

L'objectif initial de ma mission était de mettre en place une application web pour une entreprise afin de gérer leurs colis et d'effectuer un suivi efficace des colis. A la fin de mon stage, j'ai réalisé une première version fonctionnelle de l'application. Cette version n'intègre pas complètement tous les processus métiers mais elle peut être utilisée. En effet, cette application permet d'effectuer le processus d'enregistrement de colis et de suivre tous les colis dès qu'ils sont reçus par Inditekk. Pour le processus d'assistance à l'achat, il sera intégré dans des versions futures mais pour le moment, la demande et le devis se font en dehors de l'application puis l'administrateur peut enregistrer lui-même le colis pour le client sur l'application.

A terme, l'application web sera transformée en application mobile. Pour cette raison, j'ai aussi travaillé sur la responsivité de l'application pour qu'elle puisse aussi s'adapter à tous types d'écrans.

1. 5. 2. Regard critique sur les résultats

Le choix d'utiliser Next JS est dû au fait que, pour ce projet, les délais étaient court et les ressources financières du projet étaient limitées. L'approche full stack permet d'obtenir un résultat avec une bonne expérience utilisateur en impliquant peu de ressources humaines. Nous ne sommes pas partis de rien nous avons utilisé un Framework pré configuré par Inclusive IT et permettant de démarrer rapidement les développements des fonctionnalités essentielles du client, à savoir la demande de livraison de colis par le client, la gestion et le traitement des commandes par les équipes de Inditekk, la gestion et le paramétrage des données de base par l'administrateur de l'application. Ainsi, il nous a fallu nous adapter à cette technologie et comprendre son fonctionnement.

La solution obtenue est fonctionnelle et simple d'utilisation mais elle reste assez lente à certains endroits. Des travaux d'optimisation de performances sont prévus à cet effet.

En effet, Next JS est une technologie nouvelle sur laquelle j'ai dû monter en compétence avant de commencer le développement. Cette technologie permet de catégoriser chaque composant soit comme un serveur soit comme un client. Dans l'optique de transformer l'application en application mobile, nous avons anticipé sur la séparation entre les composants clients et serveurs. Ainsi, toutes les pages ont été mises en tant que composants clients. Pour les pages qui font beaucoup d'appels à la base de données, comme la liste des colis, elles sont ralenties. Cette répartition des pages est un choix non adapté et qu'il faudra revoir afin d'optimiser les temps de réponses de l'application.

Il y a aussi eu beaucoup d'évolutions, notamment au niveau de la base de données. A la conception, nous avons une base de données assez simple avec 4 tables : les utilisateurs, les colis, les documents et les entreprises. Les autres tables ont été rajoutées au fur et à mesure que nous nous sommes rendu compte qu'elles étaient nécessaires. De même, pour les attributs des tables. Certaines tables ont été mises à jour car il manquait des attributs ou nous nous sommes aperçus que certains n'étaient pas nécessaires. Ces évolutions ont eu lieu tout au long du projet.

1. 5. 3. Perspectives d'évolutions

Comme évoqué précédemment, l'objectif de la première version était de faire un suivi des colis pour les utilisateurs et faciliter la gestion des commandes et des utilisateurs pour Inditekk. Cet objectif a bien été rempli mais il y a aussi de nombreuses fonctionnalités qui peuvent être ajoutées dans des versions ultérieures comme le processus d'assistance à l'achat ou l'intégration d'un API, une interface de programmation, afin de pouvoir suivre les colis avant. De plus, en prévision de ces nouvelles fonctionnalités, nous avons ajoutés certains attributs dans les colis comme le nombre d'articles ou la catégorie des produits qui permettent de faire des analyses sur les clients. Il sera possible d'avoir des données tels que comme leurs habitudes d'achat, la fréquence d'achat. Ainsi, ils pourront faire des offres ciblées selon le type de client. Pour l'instant, dans l'application, il y a des statistiques sur le nombre et le types de clients ainsi que sur les commandes livrées, non livrées et en cours de livraison. Ce sont des statistiques globales qui ne dépendent pas du temps ou d'autres attributs. Nous pourrions ainsi intégrer dans l'application des indicateurs clés de performances sous forme de graphiques comme le nombre de nouveaux inscrits, le nombre de colis non livrés, le nombre de colis enregistrés selon le mois, le type de client, la catégorie de produit, etc...

2. Problématique : L'impact des éditeurs de logiciel dans la transition numérique

2. 1. Contexte

La transformation numérique⁷ consiste à intégrer les technologies et l'informatique dans les processus d'une entreprise pour les optimiser. Une étape importante est de dématérialiser les ressources et les échanges dans le cloud. Il existe deux types principaux de cloud⁸ : public et privé. Le cloud public est un service cloud offert à plusieurs clients tandis que le cloud privé est utilisé par un seul utilisateur. Le cloud privé peut être développé par le client lui-même ou par un fournisseur externe. Il n'existe pas de modèle type de transformation numérique : celle-ci dépend de l'entreprise, de son marché et de son cœur de métier. Il est donc essentiel que les entreprises réfléchissent à la stratégie qu'elles veulent employer pour réaliser leur transition, sous peine d'échouer et de perdre beaucoup d'argent et de temps car la transition numérique nécessite un investissement conséquent.

C'est dans ce contexte que les éditeurs de logiciels jouent un rôle essentiel. Leur rôle principal est de proposer des solutions logicielles et des infrastructures virtuelles aux entreprises, ce qui leur permet de faire des économies sur les coûts, en évitant les dépenses liées au stockage, à la maintenance ou aux mises à jour. De plus, ils aident à l'intégration de leurs solutions et accompagnent les entreprises dans leur transition en leur fournissant des conseils.

Ainsi on peut se demander **dans quelle mesure les éditeurs de logiciels peuvent-ils accélérer et optimiser la transformation numérique des entreprises ? Quelles sont les meilleures stratégies à**

⁷ Définition de la transition numérique - www.francenum.gouv.fr

⁸ Définition cloud public et privé - www.cloudflare.com

adopter pour aider à la transition numérique ? Quels sont les défis et les opportunités auxquelles doivent faire face les éditeurs de logiciels ?

J'ai choisi cette problématique en raison du contexte spécifique du Sénégal, où de nombreuses entreprises n'ont pas encore entamé ou achevé leur transformation numérique, qui devient essentielle pour le développement des entreprises sur le long terme. L'entreprise où j'effectue mon stage, un éditeur de logiciels, s'est fixée pour objectif d'accompagner ces entreprises dans leur transition numérique. Cette problématique me paraît donc pertinente. De plus, que le projet sur lequel je travaille consiste à développer un site internet pour une entreprise, afin de lui permettre de renforcer sa présence en ligne. Ce projet montre bien l'importance et l'impact de la transformation numérique. Dans un premier temps, nous allons définir les concepts clés des éditeurs de logiciels et la transition numérique. Ensuite, nous allons étudier comment les éditeurs de logiciels peuvent aider les entreprises avec leur transition numérique. Dans une dernière partie, nous allons analyser les défis auxquels sont confrontés les éditeurs.

2.2. Concept clés liés à la transition numérique

2.2.1. Intérêt de la numérisation

Aujourd'hui, il est essentiel pour les entreprises d'entreprendre leur transformation digitale. La numérisation permet d'augmenter la productivité, de réduire les coûts, de renforcer la compétitivité, de stimuler l'innovation et d'améliorer la sécurité des processus⁹.

2.2.1.1. Amélioration de la productivité

La numérisation accroît la productivité et l'efficacité des organisations en automatisant les processus et tâches répétitives, ce qui réduit le risque d'erreurs humaines et permet un gain de temps significatif. De plus, les outils numériques comme Slack, Zoom ou Teams facilitent également la collaboration entre employés, permettant un échange d'informations rapide et une communication continue. Avec le confinement de 2020, il est devenu essentiel pour les employés de pouvoir travailler efficacement depuis chez eux, avec une communication fluide et un accès facile à l'information.

2.2.1.2. Meilleure compétitivité

Grâce à l'intelligence artificielle (IA) et au Machine Learning, les entreprises peuvent analyser les comportements et habitudes de consommation pour offrir des produits et services plus adaptés aux besoins des clients. De plus, cela permet aussi de toucher plus de personnes : internet étant accessible partout, une entreprise française peut potentiellement attirer un client coréen grâce à un site internet ou une boutique en ligne.

⁹ [Intérêt de la digitalisation - axicube.io](https://axicube.io)

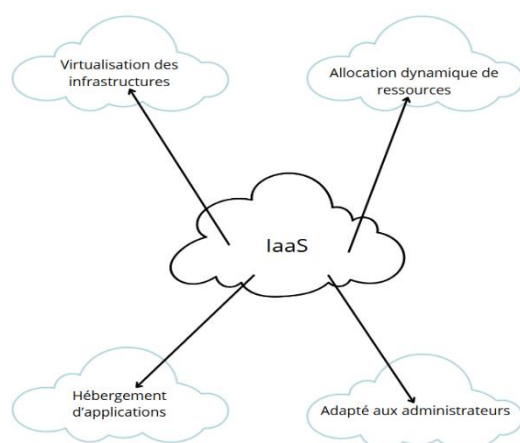
2. 2. 1. 3. Réduction des coûts

Cependant, de nombreuses entreprises hésitent à adopter la transformation numérique en raison du coût initial de l'investissement (60% d'après le baromètre de maturité digitale en France¹⁰). Pourtant, à long terme, cette transition peut permettre de faire des économies significatives sur les coûts opérationnels. En migrant les données vers le cloud, les entreprises n'ont plus besoin de stocker les documents physiquement ou d'investir dans des serveurs locaux coûteux.

2. 2. 2. Types d'éditeurs

Les entreprises manquent parfois de temps, d'outils ou de stratégie pour effectuer une transition numérique efficace. Les éditeurs de logiciels jouent un rôle essentiel : ils vendent des solutions logicielles ou des applications répondant aux besoins des entreprises, et les accompagnent également dans l'intégration de ces outils. Ils sont, en général, divisés en trois types : IaaS, PaaS et SaaS

2. 2. 2. 1. IaaS (Infrastructure as a Service)



Les éditeurs IaaS¹¹ fournissent une infrastructure virtualisée à leurs clients, qui peuvent louer des serveurs, des machines virtuelles, ou du stockage. Cela leur permet de s'adapter rapidement à la demande en ajustant la capacité selon leurs besoins. Les logiciels sont gérés par les utilisateurs, tandis que le fournisseur gère l'infrastructure et le stockage. Les coûts d'acquisition de matériel et de maintenance sont considérablement réduits puisque le fournisseur en assure la gestion.

Figure 15 : Caractéristique des éditeurs IaaS

¹⁰ [Etude sur la numérisation des entreprises en France - www.francenum.gouv.fr](http://www.francenum.gouv.fr)

¹¹ [Définition d'un éditeur IaaS - azure.microsoft.com](https://azure.microsoft.com)

2. 2. 2. 2. PaaS (Platform as a Service)

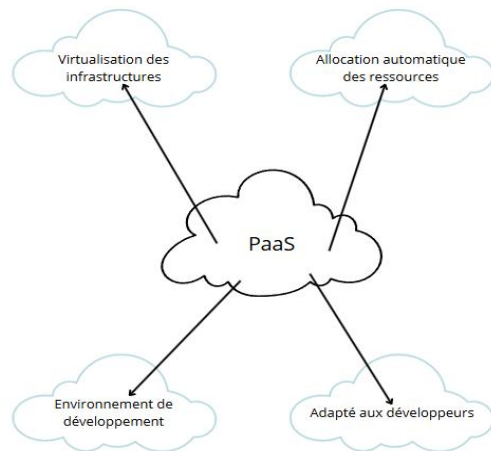


Figure 16 : Caractéristique des éditeurs PaaS

Les éditeurs PaaS¹² fournissent un environnement de développement et de déploiement pour développer, tester et déployer des applications. Le fournisseur gère les infrastructures, les outils de développement, ou les systèmes de gestion de base de données. Les développeurs se concentrent sur le développement des services et applications. Toutefois, à long terme, les coûts peuvent devenir instables avec un risque de frais imprévus, les utilisateurs dépendant du fournisseur pour l'allocation des ressources.

2. 2. 2. 3. Software as a Service (SaaS)

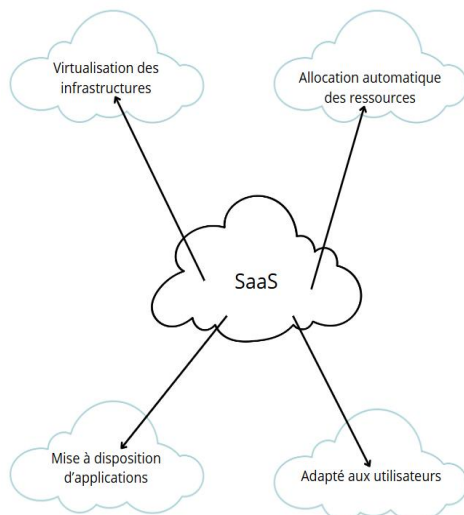


Figure 17 : Caractéristique des éditeurs SaaS

Les éditeurs SaaS¹³ fournissent directement les applications cloud accessibles sur internet, souvent sous forme d'abonnement ou en facturation à l'utilisation. Le fournisseur prend en charge l'infrastructure, les logiciels, les données, la sécurité des données de l'entreprise et la disponibilité de l'application.

Cela facilite aussi le travail à distance et l'accès à des clients potentiels dans le monde entier, tant que l'utilisateur possède une connexion internet. Cependant, les entreprises n'ont aucun contrôle sur l'infrastructure ou la sécurité des données et dépendent uniquement du fournisseur.

¹² [Définition d'un éditeur PaaS - azure.microsoft.com](https://azure.microsoft.com/fr-fr/articles/paaS-definition/)

¹³ [Définition d'un éditeur SaaS](#)

2. 2. 2. 4. On-premise (sur site)

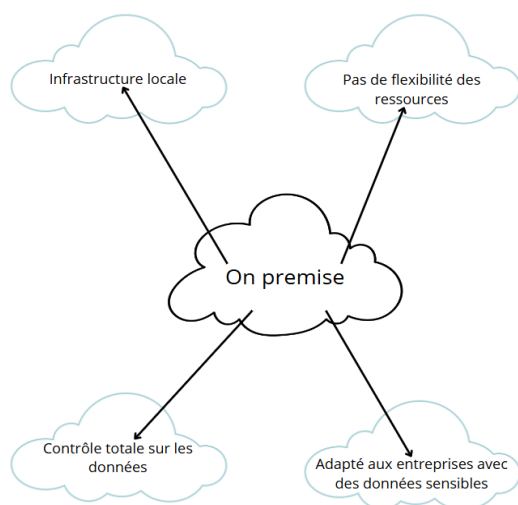


Figure 18 : Caractéristique des du modèle on-premise

Il existe aussi le modèle on-premise¹⁴, qui était le modèle traditionnel avant le cloud. Dans ce modèle, toute l'infrastructure, le matériel et les logiciels sont stockés et gérés directement dans les locaux de l'entreprise, sans passer par un cloud externe.

L'entreprise a le contrôle total sur ses données et leur sécurité, sans dépendre du fournisseur. Ce contrôle est important pour les entreprises manipulant des informations très sensibles avec des réglementations strictes. De plus, les coûts sont plus faciles à maîtriser, car il s'agit de coûts d'infrastructure fixes plutôt que des coûts variables liés à l'utilisation. Cependant, la flexibilité est moindre : si le besoin de capacité augmente subitement, il sera long et coûteux de mettre à niveau l'infrastructure. Les coûts initiaux sont aussi plus élevés, car il faut acheter tout le matériel

nécessaire. La maintenance et les mises à jour engendrent aussi des coûts supplémentaires. De plus, le risque de pertes de données est plus important en cas de pannes, incendie ou autre incident.

2. 2. 3. Exemples d'éditeurs de logiciels et les services proposés

2. 2. 3. 1. Amazon Web Service (AWS)



AWS¹⁵ est un éditeur de logiciels qui couvre une large gamme de services¹⁶ même s'il est principalement connu pour ses services en IaaS comme l'accès à un espace de stockage, l'accès à des serveurs virtuels pour héberger des applications ou la gestion du trafic sur les différents serveurs. AWS propose aussi des services de types PaaS avec un service de gestion de bases de données qui gère les bases de données relationnelles les plus utilisées comme Oracle ou PostgreSQL. AWS propose aussi des outils de visualisation Business Intelligence pour faire de l'analyse de données.

¹⁴ Définition du modèle on-premise - www.arpeje.fr

¹⁵ [Site internet de Amazon Web Service](https://aws.amazon.com/)

¹⁶ [Liste des services offerts par AWS](https://aws.amazon.com/fr/services/)

2. 2. 3. 1. Microsoft Azure App



Microsoft Azure App¹⁷ ne couvre pas autant de services que AWS, il est entièrement orienté PaaS. Cependant, il est possible d'intégrer d'autres IaaS ou SaaS avec Microsoft Azure facilement grâce à certains de ses logiciels. Parmi les services proposés¹⁸, il y a des services permettant de créer des API, des services pour gérer et héberger des applications web, des services qui font des diagnostics sur l'application web ou des services pour automatiser les flux avec des connecteurs de types SaaS comme Salesforce ou Facebook.

2. 2. 3. 1. Salesforce



Comme pour Microsoft Azure, Salesforce¹⁹ se concentre principalement sur un seul type de service, dans ce cas SaaS²⁰. Salesforce est très utilisée pour le processus de gestion de clients. Elle possède de nombreuses applications comme Marketing Cloud²¹ qui facilite le marketing digital en automatisant l'analyse du comportement des clients et en réalisant des études de performances des campagnes marketing. Salesforce possède aussi une autre plateforme PaaS qui s'appelle Salesforce Platform et qui permet de développer des applications personnalisées. Cela permet aux entreprises d'étendre les fonctionnalités de Salesforce si leurs besoins ne sont pas couverts.

2. 3. Contribution des éditeurs de logiciels à la transformation numérique

Les éditeurs peuvent contribuer à la transformation numérique de nombreuses façons : en facilitant l'innovation grâce à un accès à des technologies avancées ou en accompagnant la modernisation des processus métiers en les optimisant et en les modernisant.

2. 3. 1. Facilitateur de l'innovation

L'innovation est indispensable à la croissance et la compétitivité des entreprises. Elle permet d'attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants, dont les besoins évoluent rapidement. Dans

¹⁷ [Site internet de Microsoft Azure App](#)

¹⁸ [Liste des services proposés par Microsoft Azure App](#)

¹⁹ [Site internet de Salesforce](#)

²⁰ [Liste des services proposés par Salesforce](#)

²¹ [Service de marketing de Salesforce](#)

un marché très concurrentiel, il est crucial de se démarquer avec de nouveaux produits. Pour cela, investir dans la Recherche & Développement (R&D) est indispensable.

2. 3. 1. 1. Mise à disposition de technologies avancées

Les éditeurs de logiciels jouent un rôle clé dans cette dynamique en fournissant aux entreprises des technologies avancées telles que l'automatisation, l'intelligence artificielle ou des logiciels d'analyse de données. L'automatisation permet d'améliorer l'efficacité des processus, libérant ainsi du temps pour que les employés puissent se concentrer sur l'innovation. Les outils de collaboration, comme Jira, facilitent également l'innovation en améliorant la communication entre les équipes, ce qui peut faire émerger de nouvelles idées.

2. 3. 1. 2. Accélération de la prise de décision

L'intelligence artificielle et l'analyse de données permettent de collecter et d'interpréter rapidement d'importants volumes de données. Ces données fournissent des indications sur les tendances du marché, les comportements des consommateurs et les performances des produits, aidant ainsi les entreprises à identifier rapidement les opportunités d'innovation et les pistes d'amélioration. En accélérant le processus de prise de décision, ces technologies permettent aussi des économies de temps et d'argent, tout en offrant la possibilité de lancer de nouveaux produits et services plus rapidement pour rester compétitif. Par exemple, Power BI est l'outil de visualisation principalement utilisé dans les entreprises²² avec (2.5 millions d'utilisateurs en 2021) qui permet de visualiser et d'analyser les données sous forme de graphiques et de faire des prévisions, ce qui accélère la prise de décision. Power BI est simple d'utilisation et intuitif ce qui explique sa popularité croissante.

2. 3. 1. 3. Rôle des éditeurs de logiciels

Cependant, le développement de ces technologies complexes nécessite des investissements importants en termes d'argent, de temps et de ressources humaines, sans oublier l'expertise nécessaire pour leur mise en œuvre. Les éditeurs de logiciels peuvent jouer un rôle crucial ici, surtout pour les petites et moyennes entreprises (PME). En leur fournissant des technologies prêtes à l'emploi, les éditeurs de logiciels permettent aux PME d'innover rapidement, en économisant du temps et des ressources précieuses.

²² [Etude sur l'utilisation de Power BI - www.quantum-bi.com](http://www.quantum-bi.com)

2. 3. 2. Accompagnement dans la modernisation des processus métiers

Les éditeurs de logiciels sont aussi essentiels aux entreprises pour moderniser et optimiser leurs processus métiers, notamment grâce aux ERP (Enterprise Resource Planning)

Un ERP²³ est un progiciel de gestion des ressources de l'entreprise. Il permet de gérer les processus métiers d'une entreprise et il couvre plusieurs fonctions de gestion de l'entreprise comme la vente, la relation client ou la logistique.

2. 3. 2. 1. Critères de choix d'un ERP

Le choix d'un ERP dépend de plusieurs critères dont les principaux sont : le degré d'intégration, la couverture fonctionnelle, la modularité, et le coût d'intégration. Le degré d'intégration représente l'impact de l'intégration de l'ERP sur le SI (Système d'Information) existant. Les modules étant interconnectés, ajouter un nouveau logiciel aura un impact sur un certain nombre de modules suivant le niveau d'interconnexion entre les modules. La quantité de fonctions couvertes par l'ERP représente la couverture fonctionnelle. La modularité consiste à déterminer l'indépendance des modules de l'ERP. Il faut vérifier s'il est possible de mettre en place seulement certains modules sans que ça n'affecte leur efficacité. Enfin, le coût d'intégration correspond au coût des ressources internes et externes, humaines et matérielles.

2. 3. 2. 2. Intérêt de l'ERP

L'ERP va permettre d'automatiser les processus métiers et l'allocation des ressources ce qui va permettre d'avoir une unicité de l'information et ainsi d'avoir une meilleure coordination entre les départements. De plus, automatiser les processus réduit le risque d'erreurs opérationnelles comme la gestion des factures, des commandes ou des stocks, ce qui est essentiel car une erreur sur les stocks, les commandes ou les factures peut entraîner des conséquences importantes pour l'entreprise. L'ERP permet aussi d'améliorer la collaboration et la communication, avec une accessibilité plus simple à l'information ainsi qu'un suivi en temps réel de l'avancement et des coûts tout au long du projet. Cela réduit les risques de dépassement de temps et de budget et permet d'avoir une meilleure gestion de projet. En termes de responsabilité et de sécurité, l'ERP est aussi très utile. Grâce à la traçabilité des opérations de gestion, les audits et les contrôles sont plus simples.

2. 3. 2. 3. Le cas de Nestlé

Si on prend le cas de Nestlé, une entreprise suisse de transformation d'aliments et de boissons, qui est un des leaders dans son marché. L'entreprise est basée dans de nombreux pays avec plus de 2000

²³ [Définition d'un ERP - learning.sap.com](https://learning.sap.com/defining-erp)

marques. Nestlé a décidé de faire appel à SAP²⁴, pour centraliser ses opérations de gestion, notamment en matière de gestion des stocks, de ressources humaines, et de finances. En effet, d'après une étude de cas sur Nestlé²⁵, chaque département avait ses propres références, ainsi, par exemple, un produit pouvait avoir 29 références différentes et pour chaque référence, l'entreprise payait un prix différent au fournisseur. Le but était donc de mettre en place un système commun pour faire des économies et faciliter le partage d'informations. En plus de centraliser les données, Nestlé a aussi automatisé et rationalisé ses processus. Les processus sont ainsi devenus plus simples, rapides et efficaces. L'adoption de l'ERP de SAP a aussi permis d'améliorer la sécurité et la disponibilité de son application.

2. 4. Défis et perspectives pour les éditeurs de logiciels dans la transformation numérique

Les éditeurs de logiciels rencontrent certains défis dans l'assistance à la transformation numérique : ils doivent respecter des réglementations et des standards de sécurité, ils doivent aussi pouvoir s'adapter à la complexité d'intégration de leurs solutions dans le SI de leur client et faire face à l'évolution rapide des demandes de leurs clients.

2. 4. 1. Sécurité et Confidentialité des données

Les éditeurs doivent respecter de nombreuses exigences de sécurité et réglementations dont notamment le respect du RGPD et des normes de sécurité.

2. 4. 1. 1. *Exigences liées au RGPD*

Les éditeurs de logiciel traitant des données dans l'UE sont soumis à certaines règles du RGPD, les réglementations auxquelles ils sont soumis dépendent de leur statut : sous-traitant ou responsable de traitement.

Un éditeur est considéré comme un sous-traitant s'il manipule les données pour le compte du responsable de traitement. Dans ce cas, il doit garantir la confidentialité et la sécurité des données. Il doit aussi fournir les informations nécessaires aux audits, suivre les instructions et obtenir l'autorisation du responsable de traitement avant d'impliquer d'autres sous-traitants.

Un éditeur est considéré comme un responsable de traitement²⁶ s'il détermine les finalités et les moyens de traitement. Dans ce cas, il a pour devoir de tenir un registre des traitements, de collecter les données de manière transparente et légale, de sécuriser les données et de respecter les droits des utilisateurs concernant la modification et la suppression de leurs données. Dans tous les cas, il faut un contrat de

²⁴ [Retour d'expérience de Nestlé - www.sap.com](https://www.sap.com)

²⁵ [Document d'étude de cas sur Nestlé - www.sietmanagement.fr](https://www.sietmanagement.fr)

²⁶ [Obligations d'un responsable de traitement - donnees-rgpd.fr](https://donnees-rgpd.fr)

sous-traitance²⁷ qui contient la nature, l'objet, la durée et la finalité des traitement. Si la responsabilité est partagée, les tâches de chaque partie doivent être clairement établies.

De plus, les éditeurs doivent intégrer la protection des données dès la phase de conception²⁸. Cela permet de réduire les risques de non-conformité aux exigences du RGPD.

2. 4. 1. 2. Obligations spécifiques au Sénégal

Au Sénégal, il existe une instance de régulation du traitement des données : la CDP (Commission de Protection des Données Personnelles)²⁹. Les éditeurs doivent déclarer le traitement des données personnelles à la CDP. Ils doivent aussi traiter, collecter et stocker les données de manière légale, licite et transparente avec le consentement des utilisateurs. La conservation des données doit être limitée à la durée nécessaire, et la confidentialité et la sécurité des données doivent être assurées.

2. 4. 1. 3. Mesures de cybersécurité

La sécurité des données dans le cloud est une des préoccupations majeures des utilisateurs. Avec le nombre croissant de cyber-attaques, il est important pour les éditeurs de logiciels de renforcer la sécurité. Les éditeurs déploient diverses stratégies pour renforcer la cybersécurité.

Certains éditeurs comme AWS³⁰ ou Salesforce³¹ mettent en place diverses stratégies comme mettre en place des contrôles d'accès avancés, créer des systèmes centralisés pour gérer les identités et permissions, effectuer des tests de sécurité fréquents et des audits. La mise en place de services de détection intelligente des menaces permet de réagir rapidement à une cyber-attaque. Pour réduire les risques d'attaques à travers le phishing ou le vol d'identifiants, les éditeurs proposent aussi des programmes de sensibilisation gratuits aux clients et employés et offrent des formations en ligne. Intégrer une authentification multi-facteurs et mettre en place un chiffrement avancé des données permet de renforcer les données. Par exemple, AWS Key Management et Salesforce Shield permettent de chiffrer et signer numériquement les données sensibles.

Ces stratégies et solutions aident les éditeurs de logiciels à surmonter les défis liés à la cybersécurité et à la confidentialité des données, tout en répondant aux exigences réglementaires et aux attentes des entreprises.

²⁷ [Obligations des éditeurs de logiciels - datalegaldrive.com](https://datalegaldrive.com)

²⁸ [Définition du privacy by design - donnees-rgpd.fr](https://donnees-rgpd.fr)

²⁹ [Loi de 2008 sur la Protection des données à caractère personnel - www.cdp.sn](https://www.cdp.sn)

³⁰ [Liste des services pour améliorer la sécurité de AWS](#)

³¹ [Liste des services pour améliorer la sécurité de Salesforce](#)

2. 4. 2. Complexité d'intégration des solutions

Outre le développement de solutions logicielles, il est essentiel pour les éditeurs d'étudier la flexibilité et la complexité d'intégration de leurs produits dans le système d'information (SI) de leurs clients. Chaque SI étant unique, la solution doit être suffisamment flexible pour s'adapter aux systèmes existants sans compromettre la sécurité ni le fonctionnement du SI.

2. 4. 2. 1. Enjeux techniques

Les principaux enjeux techniques incluent la complexité des systèmes existants, la connexion entre la solution logicielle et les systèmes déjà en place, ainsi que la maintenance après l'intégration. Les systèmes d'information peuvent varier en complexité selon l'entreprise, ce qui oblige les éditeurs à évaluer le niveau de difficulté d'intégration de leur solution logicielle. La flexibilité des logiciels est donc primordiale pour permettre leur adaptation à divers types de systèmes. Pour faciliter cela, les éditeurs peuvent concevoir des logiciels modulaires, permettant une intégration progressive, module par module. Dans le cas de solutions modulaires, il est important que les modules soient indépendants les uns des autres, faute de quoi l'intégration reviendrait à déployer tout le logiciel en une seule fois.

Par ailleurs, les entreprises possèdent souvent des systèmes anciens qui ne sont pas toujours compatibles avec de nouveaux logiciels. Il est donc indispensable de s'assurer de la compatibilité des systèmes et de permettre leur communication et l'échange d'informations. Dans ce contexte, les éditeurs doivent développer des connecteurs et des API capables de relier leurs solutions aux systèmes des clients. Plus ces connecteurs sont flexibles, plus ils peuvent s'adapter à diverses configurations et flux de données. Une fois la solution intégrée chez le client, il est crucial de prévoir la maintenance et les mises à jour. Pour cela, la solution doit être suffisamment flexible pour que les mises à jour n'affectent pas de manière significative le système.

2. 4. 2. 2. Enjeux juridiques

Les enjeux juridiques incluent le respect des réglementations sur l'interopérabilité ainsi que la garantie de la sécurité et de la confidentialité des données³². En respectant les normes techniques, les éditeurs et les entreprises facilitent l'interopérabilité tout en réduisant le risque d'incompatibilité grâce à des services système normalisés. L'application de mêmes normes et standards à l'ensemble des solutions facilite également l'interopérabilité. Il est essentiel que l'ajout d'un nouvel élément dans un système d'information ne compromette pas la sécurité et la confidentialité des données. Dans le domaine de la santé, où la confidentialité et la sécurité sont primordiales, il existe des certifications de conformité³³ aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité. Ces certifications assurent que les normes de qualité, d'efficacité et de sécurité sont respectées par les exploitants de dispositifs médicaux numériques. De telles certifications existent sous différentes formes dans de nombreuses régions du monde, y compris en Europe.

³² [Défis liés à l'intégration des logiciels - www.enreach.com](http://www.enreach.com)

³³ [Certification des dispositifs médicaux numériques - convergence.esante.gouv.fr](http://convergence.esante.gouv.fr)

2. 4. 2. 3. *Enjeux financiers*

Les enjeux financiers associés à l'interopérabilité des systèmes d'information sont multiples. En plus des coûts de développement et de maintenance de la solution logicielle, il faut prendre en compte les coûts de conformité aux réglementations, qui peuvent être conséquents mais demeurent obligatoires. Les retards d'intégration dus à des incompatibilités ou à d'autres facteurs entraînent également des coûts supplémentaires. En cas d'échec du projet, les pertes peuvent être importantes, car l'investissement en main-d'œuvre et en ressources serait perdu.

2. 4. 3. **Évolution des attentes et des besoins des entreprises**

Depuis quelques années, de plus en plus d'entreprises réalisent leur transformation digitale. Ainsi, la demande pour les éditeurs est très élevée. De plus, avec l'évolution rapide des technologies et des besoins des entreprises, les éditeurs doivent donc pouvoir répondre à la forte demande tout en s'adaptant aux changements. Par conséquent, les logiciels doivent évoluer régulièrement et rapidement pour rester compétitif.

Les éditeurs de logiciel doivent prendre en compte les tendances émergentes comme le cloud hybride, le multcloud, l'intelligence artificielle ou le no-code.

2. 4. 3. 1. *Le cloud hybride*

Le cloud hybride³⁴ consiste à combiner le cloud public, le cloud privé et les infrastructures sur site ce qui permet d'avoir des applications plus flexibles, sécurisées et personnalisées. Dans un cloud hybride, une partie des ressources est stockée dans un cloud privé et le reste dans un cloud public comme IBM, Amazon Web Service (AWS) ou Google Cloud. Les données sensibles sont également mieux protégées avec le cloud hybride : les entreprises peuvent conserver certaines données sensibles dans un cloud privé ou sur site pour des raisons de sécurité et de conformité, tout en exploitant la puissance de traitement et l'évolutivité du cloud public pour des tâches moins critiques. Pour s'adapter à la montée du cloud hybride, les éditeurs mettent en place des solutions qui permettent de gérer les ressources cloud sur site, dans le cloud privé et dans le cloud public, grâce notamment à des APIs et des connecteurs.

2. 4. 3. 2. *Le multcloud*

Le multcloud³⁵ consiste à combiner plusieurs cloud, mais à la différence du cloud hybride, il combine plusieurs cloud de même type, c'est-à-dire deux cloud publics, deux cloud privés ou une combinaison des deux. Cela permet aux entreprises de ne pas dépendre d'un seul fournisseur, de profiter des fonctionnalités de chacun des éditeurs et d'optimiser les coûts en choisissant les services les moins coûteux. A l'image du cloud hybride, les éditeurs proposent des solutions de multcloud comme Anthos

³⁴ [Définition du cloud hybride - cloud.google.com](https://cloud.google.com/defining-hybrid-cloud)

³⁵ [Définition du multcloud - cloud.google.com](https://cloud.google.com/defining-multicloud)

de Google Cloud qui propose des solutions de cloud hybride et de multicloud ou IBM Cloud Satellite qui permet de déployer des services cloud sur tous types de cloud.

2. 4. 3. 3. *Le no-code et le low-code*

Depuis son apparition, le no-code³⁶ devient de plus en plus populaire car il permet à des non-développeurs de pouvoir créer des applications. Les plateformes de no-code offrent une interface utilisateur qui permet à l'utilisateur de coder visuellement en déplaçant des composants. Le no-code est souvent combiné avec le low-code³⁷, qui est moins limité, car il permet de personnaliser le code en modifiant le code source. Le low-code permet d'accélérer le développement car une partie du code est déjà rédigée. Les développeurs n'ont qu'à effectuer quelques modifications pour personnaliser leur code. Pour faire face à la montée du low-code, les éditeurs développent des plateformes permettant aux utilisateurs d'utiliser du low-code pour leurs applications comme Microsoft Power Platform. De plus, Microsoft a aussi intégré l'IA Copilot pour accélérer le développement en low-code.

2. 5. Solution personnelle

La transition numérique peut offrir des avantages considérables aux entreprises lorsqu'elle est bien exécutée. Elle leur permet notamment d'accélérer et d'automatiser leurs processus, de réduire les coûts de stockage, de maintenance et d'évolutivité grâce à l'utilisation du cloud. Une présence en ligne élargit également leur accès à des clients à l'international. Cependant, entreprendre cette transition de manière autonome, en optant par exemple pour un cloud privé, exige un investissement important en ressources humaines, en temps et en argent. Ce choix peut aussi détourner les entreprises de leur activité principale. En cas d'échec, elles risquent de subir des pertes financières importantes sans aucun retour sur investissement.

C'est pourquoi de nombreuses entreprises préfèrent faire appel à des éditeurs de logiciels pour les accompagner dans leur transition numérique tout en optimisant les coûts. Ces éditeurs prennent en charge le développement du cloud et des services associés, tout en conseillant leurs clients sur les solutions adaptées à leurs besoins. Ils assurent également un accompagnement complet jusqu'à l'intégration de la solution.

Toutefois, plusieurs enjeux doivent être pris en compte : la confidentialité et la sécurité des données, le respect des réglementations locales et internationales sur le traitement des données, ainsi que l'assurance que l'intégration des nouvelles solutions n'aura pas d'impact négatif sur le système d'information (SI) des entreprises clientes.

La transition numérique au Sénégal et le rôle d'Inclusive IT

Au Sénégal, comme dans le reste de l'Afrique, la transition numérique reste moins avancée qu'en Europe ou en Amérique. Toutefois, elle progresse rapidement, notamment grâce à l'adoption massive des téléphones mobiles et aux transformations accélérées par la pandémie de 2020. Cette dynamique

³⁶ Définition du no-code - www.glideapps.com

³⁷ Définition du low-code - www.microsoft.com

crée une forte demande pour un accompagnement dans la transition numérique sur le continent. La demande pour une assistance à la transition numérique est donc très forte en Afrique.

Inclusive IT, un éditeur de logiciels basé au Sénégal, joue un rôle clé dans cette transformation en Afrique. En collaboration avec des acteurs locaux et internationaux, tels qu'Inditekk, le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, la Côte d'Ivoire ou la BCEAO, Inclusive IT contribue à accélérer cette transition. Par exemple, en fournissant des outils comme des ERP ou des systèmes d'information, Inclusive IT permet aux entreprises comme Inditekk de moderniser leurs opérations. Un autre projet significatif d'Inclusive IT illustre son impact : la mise en place d'une plateforme de demandes de financement pour l'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME). Cette plateforme connecte les PME, les banques et l'ADEPME, facilitant l'accès au financement et soutient la croissance des PME.

En plus des stratégies évoquées précédemment, Inclusive IT aide indirectement les entreprises en collaborant avec de grandes institutions nationales et internationales, telles que les ministères et les banques. Une formation adéquate des utilisateurs est essentielle pour garantir l'adoption des solutions numériques. Ces outils doivent être simples et adaptés, afin d'éviter qu'ils soient abandonnés au profit de méthodes traditionnelles. Enfin, compte tenu de sa forte présence en Afrique de l'Ouest, Inclusive IT doit respecter les réglementations nationales et africaines. À cet égard, la Stratégie nationale des données³⁸, élaborée en 2023 par le gouvernement sénégalais, vise à structurer, valoriser et sécuriser les données pour soutenir le développement du pays. Inclusive IT s'inscrit dans cette vision, jouant un rôle crucial dans le développement numérique de la région.

CONCLUSION

Pour conclure, ce stage m'a beaucoup apporté en termes de compétences. Lors de mes stages précédents, j'ai fait du développement informatique uniquement en Back-end, c'est-à-dire que je n'avais jamais créé d'interface client dans une application. J'avais des connaissances en HTML et CSS par l'intermédiaire de mes cours mais je n'avais pas pu vraiment m'exercer pour maîtriser le développement d'interfaces utilisateurs avec des interactions. Avec ce stage, j'ai développé en Next JS qui combine le Back et le Front end ce qui m'a fait créer des interfaces utilisateurs. De plus, j'ai aussi pu m'exercer à travailler avec une base de données en l'appelant directement dans le code.

En plus des compétences techniques apportées par le stage, j'ai beaucoup appris sur le travail en entreprise. J'ai participé à un projet en équipe de la conception jusqu'à la phase de tests. J'ai travaillé directement avec un client en analysant ses besoins et en m'adaptant à ses demandes exprimées lors de réunions régulières.

Contrairement aux autres années, mon stage s'est fait dans une start-up composée d'une dizaine d'employés ce qui était une première pour moi. La communication et l'échange d'informations était donc plus fluide que dans les autres stages effectués où la hiérarchie était plus claire et où les services ne se mélangeaient pas.

Ainsi, j'ai beaucoup appris grâce à ce stage, aussi bien au niveau technique qu'au sujet du monde du travail.

³⁸ [Stratégie nationale des données du Sénégal - letechobservateur.sn](https://letechobservateur.sn)

BIBLIOGRAPHIE

- 1 [Site internet d'Inclusive IT](#)
- 2 *Document interne : CNSL V2 MINES OFFRE TECHNIQUE*
- 3 [Site internet d'Optimis](#)
- 4 [Site internet d'Infini Group](#)
- 5 [Site internet de Conseil-Plus](#)
- 6 [Site internet de Ténor Afrique](#)
- 7 [Définition de la transition numérique - www.francenum.gouv.fr](http://www.francenum.gouv.fr)
- 8 [Définition cloud public et privé - www.cloudflare.com](http://www.cloudflare.com)
- 9 [Intérêt de la digitalisation - axicube.io](http://axicube.io)
- 10 [Etude sur la numérisation des entreprises en France - www.francenum.gouv.fr](http://www.francenum.gouv.fr)
- 11 [Définition d'un éditeur IaaS - azure.microsoft.com](http://azure.microsoft.com)
- 12 [Définition d'un éditeur PaaS - azure.microsoft.com](http://azure.microsoft.com)
- 13 [Définition d'un éditeur SaaS](#)
- 14 [Définition du modèle on-premise - www.arpeje.fr](http://www.arpeje.fr)
- 15 [Site internet de Amazon Web Service](#)
- 16 [Liste des services offerts par AWS](#)
- 17 [Site internet de Microsoft Azure App](#)
- 18 [Liste des services proposés par Microsoft Azure App](#)
- 19 [Site internet de Salesforce](#)
- 20 [Liste des services proposés par Salesforce](#)
- 21 [Service de marketing de Salesforce](#)
- 22 [Etude sur l'utilisation de Power BI - www.quantum-bi.com](http://www.quantum-bi.com)
- 23 [Définition d'un ERP - learning.sap.com](http://learning.sap.com)
- 24 [Retour d'expérience de Nestlé - www.sap.com](http://www.sap.com)
- 25 [Document d'étude de cas sur Nestlé - www.sietmanagement.fr](http://www.sietmanagement.fr)
- 26 [Obligations d'un responsable de traitement - donnees-rgpd.fr](http://donnees-rgpd.fr)
- 27 [Obligations des éditeurs de logiciels - datalegaldrive.com](http://datalegaldrive.com)
- 28 [Définition du privacy by design - donnees-rgpd.fr](http://donnees-rgpd.fr)
- 29 [Loi de 2008 sur la Protection des données à caractère personnel - www.cdp.sn](http://www.cdp.sn)
- 30 [Liste des services pour améliorer la sécurité de AWS](#)

- 31 [Liste des services pour améliorer la sécurité de Salesforce](#)
- 32 [Défis liés à l'intégration des logiciels - \[www.enreach.com\]\(http://www.enreach.com\)](#)
- 33 [Certification des dispositifs médicaux numériques - \[convergence.esante.gouv.fr\]\(http://convergence.esante.gouv.fr\)](#)
- 34 [Définition du cloud hybride - \[cloud.google.com\]\(http://cloud.google.com\)](#)
- 35 [Définition du multicloud - \[cloud.google.com\]\(http://cloud.google.com\)](#)
- 36 [Définition du no-code - \[www.glideapps.com\]\(http://www.glideapps.com\)](#)
- 37 [Définition du low-code - \[www.microsoft.com\]\(http://www.microsoft.com\)](#)
- 38 [Stratégie nationale des données du Sénégal - \[letechobservateur.sn\]\(http://letechobservateur.sn\)](#)

TABLE DES ILLUSTRATIONS

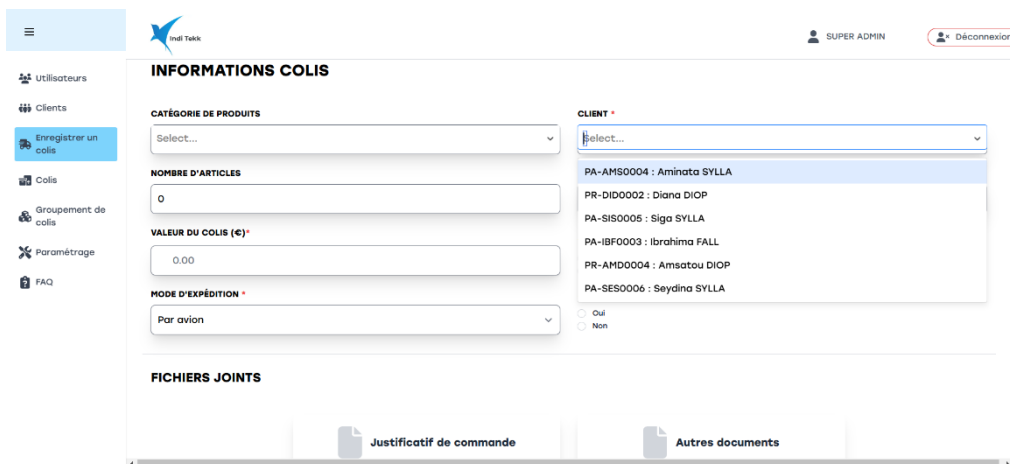
Figure 1: Les étapes d'un projet SAP (issu d'un document interne) ²	7
Figure 2 : tableau récapitulatif du personnel de Inclusive IT	9
Figure 3 : Processus d'enregistrement d'un colis.....	10
Figure 4 : Processus d'assistance à l'achat	11
Figure 5 : Répartition des phases de développement	12
Figure 6: Modèle de données pour le processus d'enregistrement d'un colis.....	13
Figure 7 : Modèle de données pour la FAQ	13
Figure 8 : Modèle de données pour les référentiels	13
Figure 9 : Architecture du site Web	14
Figure 10 : Page d'inscription	15
Figure 11 : Page d'enregistrement d'un colis par un compte client.....	15
Figure 12 : Page de détails d'un colis	16
Figure 13 : Page de profil du super admin.....	17
Figure 14 : Page de paramétrage des référentiels.....	17
Figure 15 : Caractéristique des éditeurs IaaS	21
Figure 16 : Caractéristique des éditeurs PaaS	22
Figure 17 : Caractéristique des éditeurs SaaS	22
Figure 18 : Caractéristique des du modèle on-premise.....	23

ANNEXE

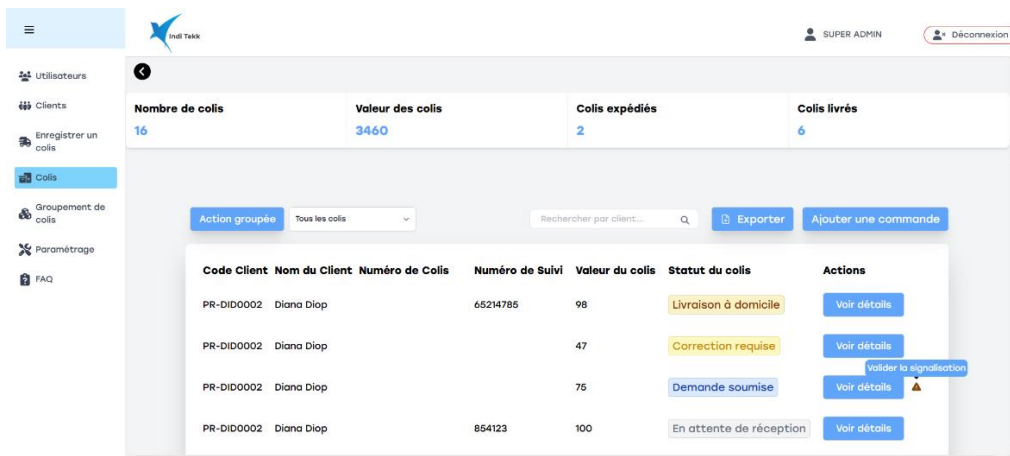
Annexe 1 : Page d'accueil



Annexe 2 : Page d'enregistrement d'un colis par un administrateur

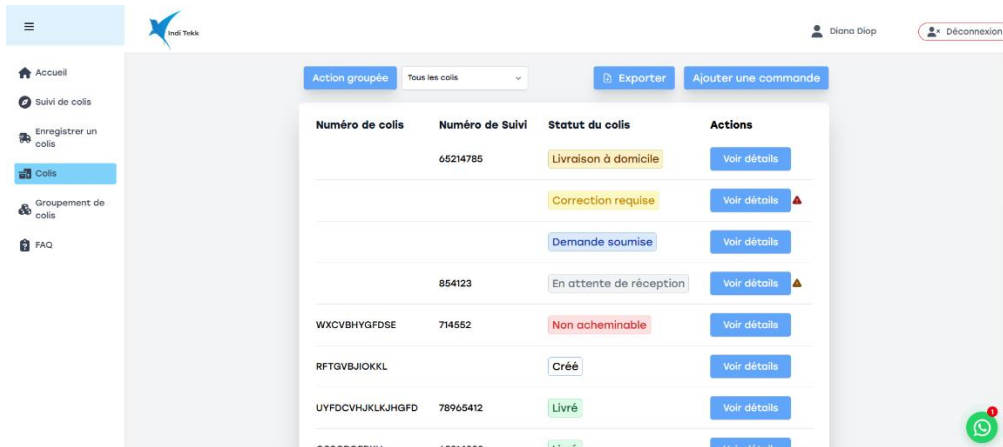


Annexe 3 : Liste des colis pour les administrateurs



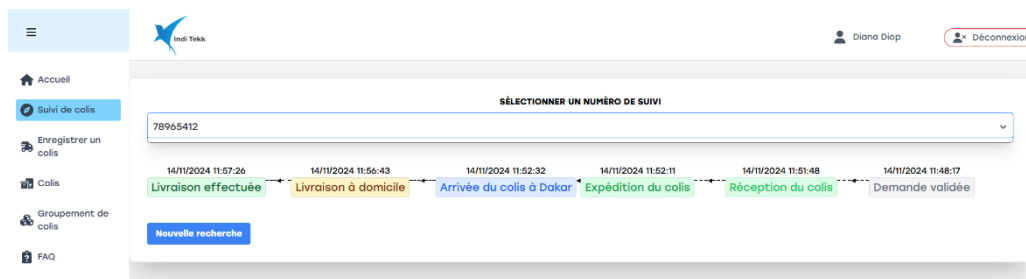
Code Client	Nom du Client	Numéro de Colis	Numéro de Suivi	Valeur du colis	Statut du colis	Actions
PR-DID0002	Diana Diop	6524785	98		Livraison à domicile	Voir détails
PR-DID0002	Diana Diop		47		Correction requise	Voir détails
PR-DID0002	Diana Diop		75		Demande soumise	Voir détails
PR-DID0002	Diana Diop	854123	100		En attente de réception	Voir détails

Annexe 4 : Liste des colis pour un client

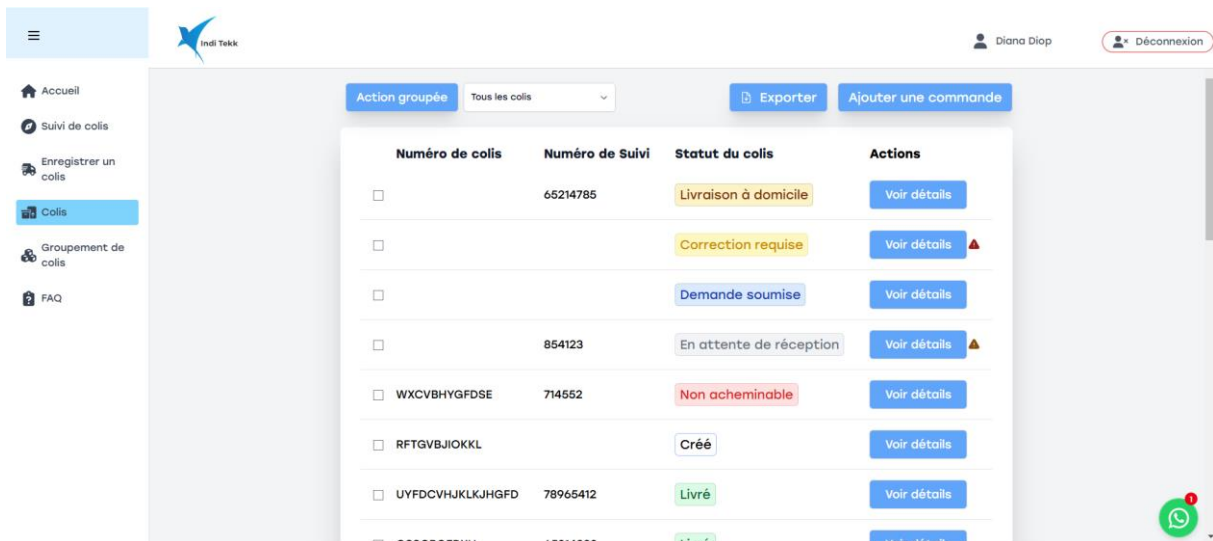


Numéro de colis	Numéro de Suivi	Statut du colis	Actions
	65214785	Livraison à domicile	Voir détails
		Correction requise	Voir détails
		Demande soumise	Voir détails
	854123	En attente de réception	Voir détails
WXCVBHYGFDSE	714552	Non acheminable	Voir détails
RFTGVBJOKKL		Créé	Voir détails
UYFDCVHJKLJHGFD	78965412	Livré	Voir détails
QSSDCBXYU	45214899	Livré	Voir détails

Annexe 5 : Page de suivi d'un colis par un client

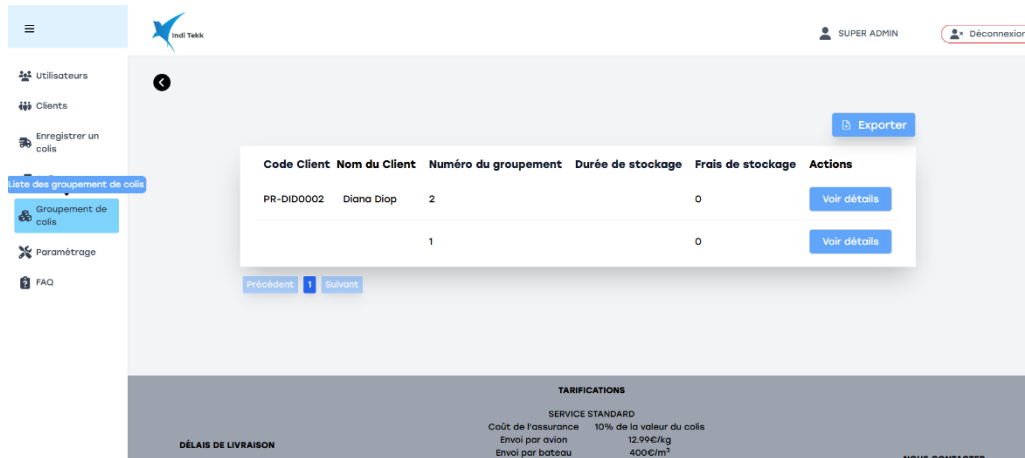


Annexe 6 : Création d'un groupage de colis



Numéro de colis	Numéro de Suivi	Statut du colis	Actions
☐	65214785	Livraison à domicile	Voir détails
☐		Correction requise	Voir détails
☐		Demande soumise	Voir détails
☐	854123	En attente de réception	Voir détails
☐ WXCVBHYGFDSE	714552	Non acheminable	Voir détails
☐ RFTGVBJOKKL		Créé	Voir détails
☐ UYFDCVHJKLJHGFD	78965412	Livré	Voir détails
☐ QSSDCBXYU	45214899	Livré	Voir détails

Annexe 7 : Liste des groupages pour les administrateurs



Code Client	Nom du Client	Numéro du groupement	Durée de stockage	Frais de stockage	Actions
PR-DID0002	Diana Diop	2		0	Voir détails
		1		0	Voir détails

Précédent 1 Suivant

TARIFICATIONS

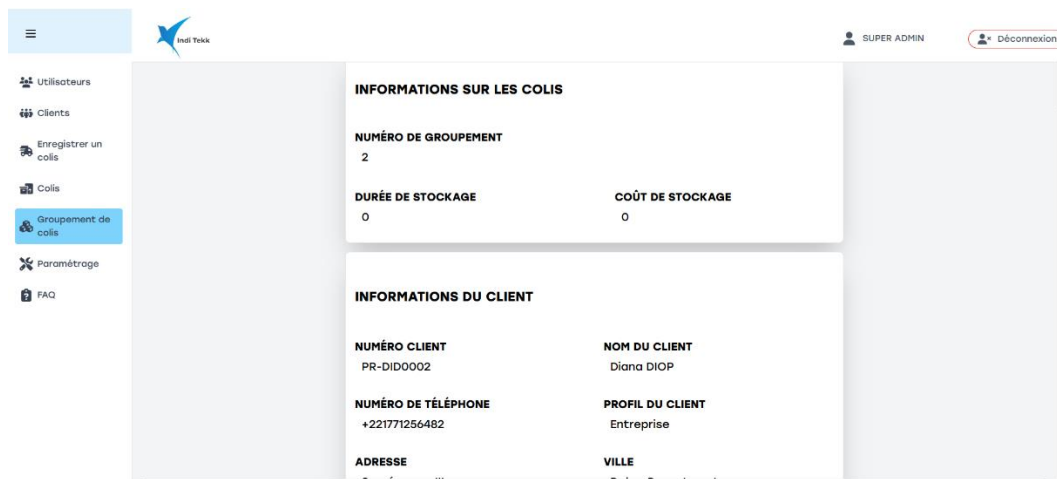
SERVICE STANDARD

Coût de l'assurance	10% de la valeur du colis
Envoi par avion	12,99€/kg
Envoi par bateau	400€/m³

DÉLAIS DE LIVRAISON

NOUS CONTACTER

Annexe 8 : Page de détail d'un groupage



INFORMATIONS SUR LES COLIS

NUMÉRO DE GROUPEMENT
2

DURÉE DE STOCKAGE
0

COÛT DE STOCKAGE
0

INFORMATIONS DU CLIENT

NUMÉRO CLIENT
PR-DID0002

NOM DU CLIENT
Diana DIOP

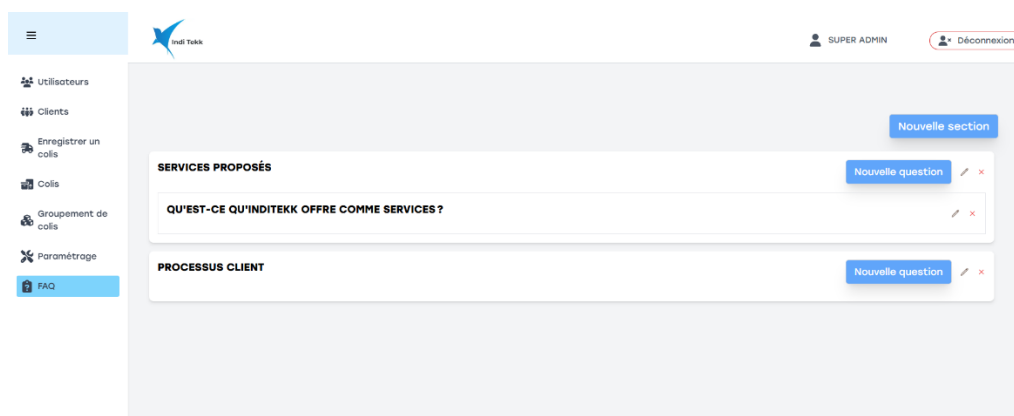
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
+221771256482

PROFIL DU CLIENT
Entreprise

ADRESSE

VILLE

Annexe 9 : FAQ



SERVICES PROPOSÉS

[Nouvelle question](#)

QU'EST-CE QU'INDITEKK OFFRE COMME SERVICES ?

[Nouvelle section](#)

PROCESSUS CLIENT

[Nouvelle question](#)

Annexe 10 : Page de profil d'un client de type Entreprise

- Accueil
- Suivi de colis
- Enregistrer un colis
- Colis
- Groupeement de colis
- FAQ

Page de profil

Nombre de commandes 7 commandes

Valeur des colis 725€
Part de colis actifs 43%
Part de colis non livrables 14%
Part de colis livrés 29%

Informations de livraison
Informations utiles pour passer une commande

Nom: Issaga SY
Numéro de téléphone: +33742756389
Adresse: 59 rue Arago
Ville: Saint-Ouen-sur-Seine
Code Postal: 93400
Pays: France

Informations concernant l'utilisateur

PRÉNOM ET NOM
Diana Diop

EMAIL
d.diana@yopmail.com

PROFIL
Entreprise

[Modifier les informations](#)

DURÉE D'ACTIVITÉ
Actif depuis 16 jours

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
+221771256482

Informations concernant l'entreprise

NOM DE L'ENTREPRISE

DOMAINE D'ACTIVITÉ

Annexe 11 : Liste des utilisateurs

- Utilisateurs
- Clients
- Enregistrer un colis
- Colis
- Groupeement de colis
- Paramétrage
- FAQ

Ajouter un utilisateur

Prénom Nom	Email	Numéro de téléphone	Profil	Statut
SUPER ADMIN	superadmin@inditekk.com		Super admin	ACTIF

Précédent 1 Suivant

TARIFICATIONS

SERVICE STANDARD		SERVICE PREMIUM	
Coût de l'assurance	10% de la valeur du colis	Coût de l'assurance	5% de la valeur du colis
Envoi par avion	12.99€/kg	Offerte jusqu'à 300€	
Envoi par bateau	400€/m ³	Envoi par avion	14.99€/kg
		Envoi par bateau	7€/m ³

DÉLAIS DE LIVRAISON

Expédition tous les mercredi et vendredi	
Envoi par avion	2 à 3 jours
Envoi par bateau	4 à 6 semaines

NOUS CONTACTER

WhatsApp +33756992036
Adresse mail inditekk@gmail.com